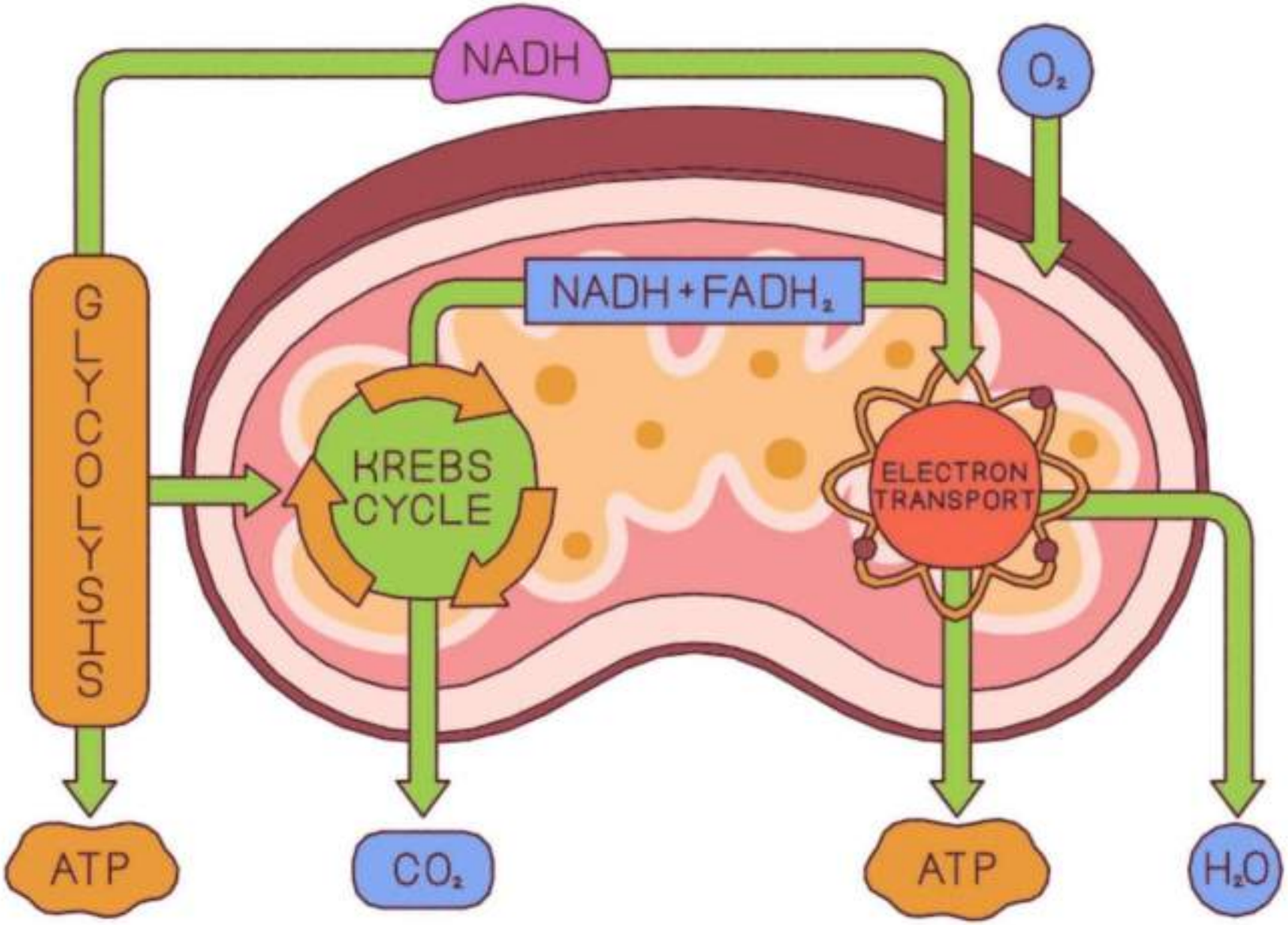


تمارين التنفس

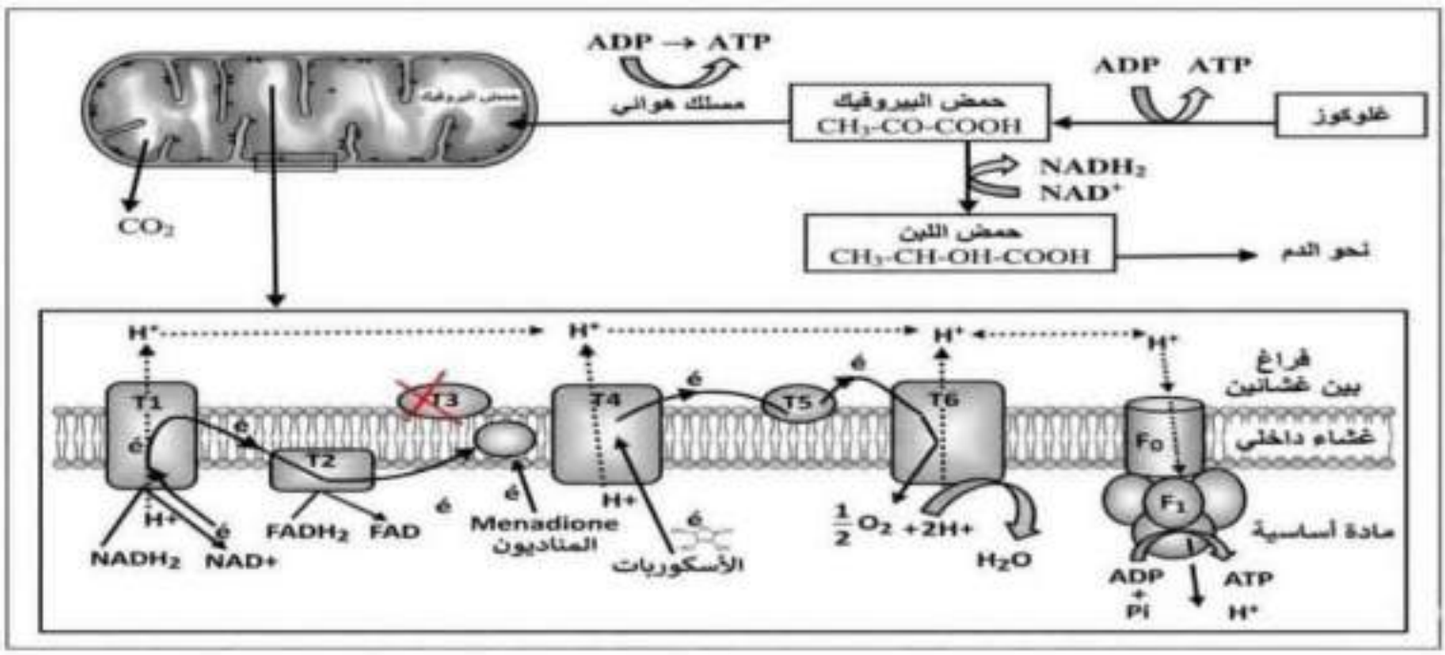
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

على المترشح اختيار احد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول(الصفحات5 ،4،1،2،3)

التمرين الأول (05 ن):

تتطلب الوظائف الحيوية المختلفة كالتقلص العضلي صرف طاقة في شكل ATP التي ينبغي أن تجدد باستمرار، حيث أثبتت الدراسات أن بعض حالات الوهن العضلي ناتجة عن ضعف تجديد ATP ويرافق ذلك ارتفاع تركيز حمض اللبن في الدم والشعور بالتعب الشديد، ولعلاج المرض يستعمل الأطباء دواء مكون من مادتي Ascorbate و Menadione الذي أثبت فعاليته في علاج هذه الحالة من الوهن العضلي .توضح الوثيقة مراحل هدم الغلوكوز على مستوى الخلايا العضلية السليمة في وجود O2 وفي غيابه (مسلكين هوائي و لا هوائي)



-1 -اختر من بين المقترحات العبارة أو العبارات الصحيحة:

1 - يحتوي الغشاء الداخلي للميتوكوندريا على إنزيمات: a- * نازعة للكربوكسيل فقط. b- * نازعة للهيدروجين فقط. c- * نازعة للهيدروجين ونازعة للكربوكسيل.	2- المستقبل النهائي للإلكترونات والبروتونات أثناء الفسفرة التأكسدية: a- H2O b- O2 c- CO2
3-سبب اختلاف عدد جزيئات ATP الناتج عن أكسدة النواقل $NADH,H^+$ و:FADH2 a- اختلاف قيمة الطاقة المحررة عن كل منهما. b - اختلاف كمون الأكسدة والإرجاع لكل منهما. c - اختلاف عدد المضخات عند أكسدة كل منهما.	4- ينتج عن أكسدة $NADH,H^+$ و FADH2 أثناء الفسفرة التأكسدية: a- 30 ATP b- 34 ATP c- 38 ATP

2-اشرح في نص علمي سبب مرض الوهن العضلي، مبرزا كيف يساهم الدواء المستعمل في علاج هذه الحالة من الوهن العضلي، انطلاقا من الوثيقة ومكتسباتك. (تهيكل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

النقطة	التصحيح

الموضوع الأول

التمرين الأول(05 ن)

1

1- اختيار المقترحات الصحيحة:

b -1	2 - b	3-a-b-c	4-b

2- **النص العلمي:**

0,5

مقدمة:

يتطلب النشاط العضلي تجديداً مستمراً للطاقة في شكل ATP عبر مسلكي التنفس أو التخمر. إلا أن بعض الاختلالات الوظيفية على مستوى الميتوكوندريا تؤدي إلى حالة "الوهن العضلي". فما هو السبب العلمي لهذا الوهن؟ وكيف يساهم دواء (Ascorbate و Menadione) في علاجه؟

3

العرض:

يعتبر النشاط العضلي من أهم الوظائف الحيوية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة القابلة للاستعمال (ATP)، والتي يتم الحصول عليها عن طريق الأكسدة الخلوية لمادة الأيض (الغلوكوز) وفق آليتي التنفس والتخمر اللبني.

* يتعرض الغلوكوز للتحلل السكري على مستوى الهيولى، لينتج عنه حمض البيروفيك ونواقل مرجعة NADH,H+ وطاقة، وفق المعادلة التالية:

$$C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+ + 2(ADP + P_i) \rightarrow 2\,CH_3-CO-COOH + 2NADHH^+ + 2ATP$$

* ينفذ حمض البيروفيك إلى الميتوكوندريا في وجود الأكسجين حيث يتم هدمه وفق تفاعلات الأكسدة التنفسية:

* خلال المرحلة التحضيرية لحلقة كريبس، يتحول حمض البيروفيك إلى أسيتيل مرافق الإنزيم أ (Acetyl-CoA).

* يثبت الأخير على مركب رباعي الكربون ليدخل في تفاعلات حلقة كريبس، فينتج عنها نواقل مرجعة NADH,H+ و FADH2 و ATP مع تحرير غاز CO2 بتدخل إنزيمات نزع الهيدروجين والكربوكسيل وفق المعادلات التالية:

$$2CH_3-CO-COOH + 2NAD^+ + 2SH-COA \rightarrow 2CH_3-CO-S-COA + 2CO_2 + 2NADHH^+$$

$$-S-COA + 6NAD^+ + 2FAD + 2(ADP + P_i) \rightarrow 2COA-SH + 6NADHH^+ + 2FADH_2 + 2ATP$$

* تتعرض النواقل المرجعة للأكسدة على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندريا وفق تفاعلات الفسفرة التأكسدية بتدخل إنزيمات نزعات الهيدروجين، حيث يتم نزع بروتونين والكترونين غنيين بالطاقة من كل مرافق إنزيمي.

* تنتقل الإلكترونات عبر سلسلة النواقل البروتينية التنفسية (T1, T2, T3, T4, T5) وتستقبل من طرف المستقبل النهائي لها وهو الأكسجين (O2) مع بروتونات من الحشوة، لتُرجع إلى جزيئات ماء وفق المعادلة:

$$H_2O \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e \quad \frac{1}{2}$$

* إن حركة الإلكترونات عبر سلسلة النواقل التنفسية وفق تزايد كمون الأكسدة والإرجاع تسمح بتحرير الطاقة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

من الإلكترونات تدريجياً، والتي تستعملها النواقل المعقدة (T1, T3, T4) (بقية النص غير ظاهرة في الصورة، لكنها تتعلق عادة بضخ البروتونات وتشكيل التدرج الذي يسمح للكرية المذنبة بإنتاج ATP).

* تساهم النواقل T1 و T3 و T5 في ضخ البروتونات من الحشوة إلى الفراغ بين الغشائين متسببة في خلق تدرج في التركيز.

* البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشائين تتنقل حسب تدرج التركيز في شكل سيل عبر الجزء F0 لإنزيم الـ ATP سنتاز محفزة الجزء F1 على فسفرة الـ ADP إلى ATP وفق التفاعل التالي: $ADP + Pi \longrightarrow ATP$.

حيث ينتج عن أكسدة هذه النواقل المرجعة حصيلة طاقوية معتبرة تقدر بـ 34 جزيئة ATP تلبي حاجة هذه العضلة أثناء نشاطها، وفق المعادلة التالية:

$$10NADHH^{+} + 2FADH_2 + 6O_2 + 34(ADP + P_i) \rightarrow 10NAD^{+} + 2FAD + 12H_2O + 34ATP$$

* إلى جانب المسلك الهوائي، تلجأ العضلة إلى المسلك اللاهوائي في حالة النشاط الكثيف لزيادة التحرير الطاقوي القابل للاستعمال، فيتحول حمض البيروفيك إلى حمض اللبن الذي يطرح في الدم ويتم تجديد النواقل المؤكسدة من أجل استمرار التحلل السكري.

* في حالة وجود خلل على مستوى سلسلة النواقل التنفسية (T3)، يتوقف انتقال الإلكترونات على مستواها فلا تحدث تفاعلات الأكسدة التنفسية مما يؤدي إلى توقف إنتاج ATP.

* يستمر المسلك اللاهوائي فقط في أكسدة الغلوكوز على مستوى الهيولى وتحول حمض البيروفيك إلى حمض اللبن الذي يرتفع معدله في الدم، مع تجديد النواقل المؤكسدة لاستمرار تفاعلات التحلل السكري التي يتم خلالها إنتاج عدد قليل من جزيئات ATP (جزيئتين فقط) التي لا تلبي حاجة العضلة أثناء نشاطها فيشعر المريض بالتعب الشديد والإعياء.

* لعلاج الخلل الذي تعاني منه ميتوكوندريات الخلايا العضلية المصابة، يستعمل الأطباء دواء يتكون من مادتي Ménadione و Ascorbate من أجل أن تستعيد العضلات قدرتها على تجديد ATP. فوجود المادتين يعوضان الناقل (T3) غير النشط، حيث تتلقى مادة Ménadione الإلكترونات من الناقل (T2)، ثم تنتقل إلى المادة Ascorbate ثم الناقل (T4) الذي ينقلها للناقل الموالي (T5) فالمستقبل النهائي الأكسجين. هذا ما يؤدي إلى استمرار حدوث الفسفرة التأكسدية وتركيب ATP.

الخاتمة

تتطلب الوظائف الحيوية داخل العضوية (كالنشاط العضلي) توفر طاقة قابلة للاستعمال في شكل ATP ناتجة عن هدم المادة العضوية، وأي خلل في أحد التفاعلات المؤدية لإنتاج ATP يتوقف هذا النشاط. 0.5

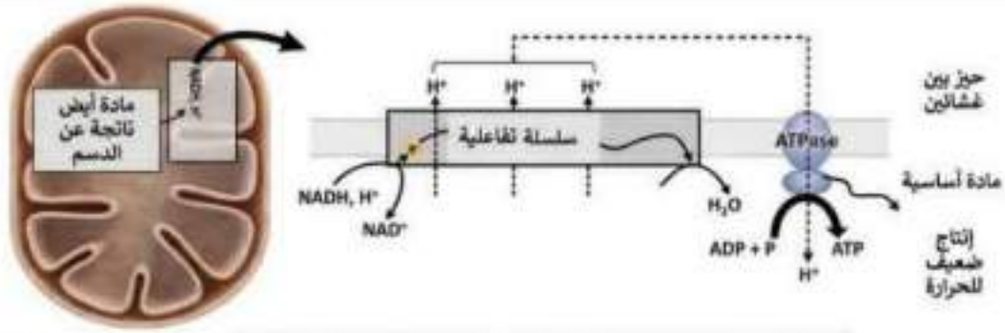
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضوع الثاني (من الصفحة 06 إلى الصفحة 10)

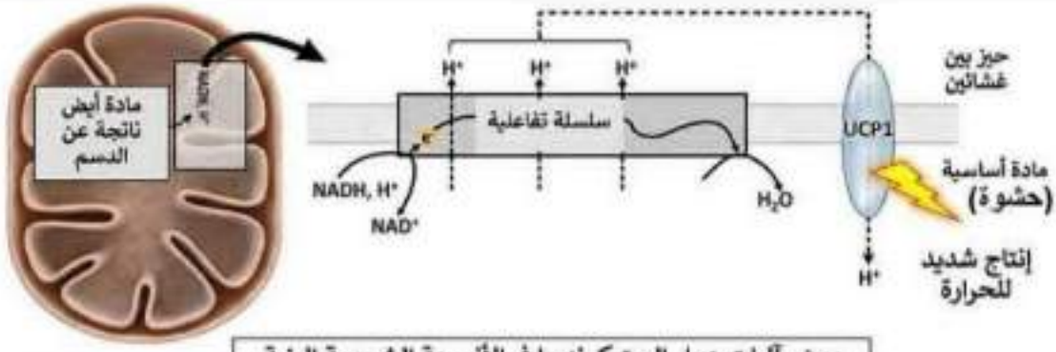
التمرين الأول:(05 نقاط)

التنفس ظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال ففي الحالة العادية يتم تخزين هذه الطاقة على شكل ATP غير أنها عند بعض الحيوانات التي تدخل في سبات شتوي مثل الغرير thermogénèse تبدد مباشرة على شكل حرارة للحفاظ على درجة حرارة جسمها رغم برودة الوسط وقلة النشاط .

أثبتت الدراسات أن جسم هذه الحيوانات يحتوي على نوعين من الأنسجة الشحمية: بنية وبيضاء ففي غياب الغلوكوز يمكن للخلية الاعتماد على الدسم كمصدر طاقوي حيث تحدث عدة تفاعلات تنتهي بتحويل الدسم إلى أستيل مرافق الإنزيم أ على مستوى الميتوكوندري . تمثل الوثيقة أسفله بعض آليات عمل الميتوكوندري الموجودة في نوعي الأنسجة الشحمية.



بعض آليات عمل الميتوكوندريا في الأنسجة الشحمية البيضاء White Fat Tissue (WAT)



بعض آليات عمل الميتوكوندريا في الأنسجة الشحمية البنية الـ UCP1 بروتين Brown Fat Tissue (BAT)

الوثيقـــــة

-**اشرح** في نص علمي كيف يمكن لهذه الحيوانات الحفاظ على حرارة جسمها رغم قلة النشاط في فصل الشتاء.

التمرين الثاني:(07 نقاط)

تتأثر عملية تركيب البروتين عند الإنسان بعدة عوامل كمسببات التسمم الغذائي إثر تناول اللحوم الملوثة ما يتطلب البحث عن علاج لها.

الجزء الأول:

تتكاثر بكتيريا الشيغيلة الزحارية Shigella dysenteriae بسرعة في اللحوم التي لم يُحتفظ بها في ظروف ملائمة حيث تفرز سموم الشيغاتوكسين Shiga toxine المسببة للتسمم الغذائي والمؤدي إلى تلف الخلايا خاصة في الأمعاء والكلى ولفهم آلية حدوث ذلك إليك المعطيات التالية:

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضوع الثاني	المعيار	المؤشرات	النقطة
التعليمة 1 المقدمة	م1: الوجاهة	مؤ1: تحديد سياق الموضوع(التمهيد لطرح المشكل العلمي.) مؤ2: طرح المشكل العلمي بصياغته صياغة دقيقة	0.50
العرض	م1:الإستعما ل الصحيح لأدوات المادة (الصوابية)	مؤ1: في الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT): بعد تحويل الدسم إلى أستيل مرافق إنزيم أ على مستوى الميتوكوندري يعمل الميتوكوندري بشكل طبيعي بحيث تتأكسد النواقل المُرجعة $NADH.H^+$ الناتجة عن تفاعلات السابقة وإرجاع ثنائي الأكسجين (O2) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء. مؤ2: تسمح تفاعلات الأكسدة و الإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشاءين مولدا بذلك تدرجا للبروتونات في هذا المستوى. مؤ3: تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP مع ضياع طاقة حرارية ضئيلة. مؤ4: في الأنسجة الدهنية البنية (BAT) تتميز باحتواء غشائها الداخلي للميتوكوندري على بروتين خاص يدعى UCP1. مؤ5:يعمل هذا البروتين كممر للبروتونات مما يسمح لها بتدفقها من الفراغ بين الغشاءين إلى المادة الأساسية دون المرور بالكرية المذنبة. مؤ6: هذا التسرب للبورتونات يؤدي إلى عدم استغلال تدرج تركيز البروتونات في تركيب ل ATP مؤ7: تتبدد طاقة تدفق البروتونات بالكامل تقريبا على شكل طاقة حرارية شديدة تستخدم مباشرة للحفاظ على حرارة جسمها رغم قلة النشاط في فصل الشتاء.	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
	م2: الإنسجام	مؤ1: خلو النص من التعارض و التناقض و سلامة اللغة ودقتها.	0.50
الخاتمة	م1: الوجاهة	مؤ1: إجابة مختصرة عن المشكل العلمي المطروح. أو تقديم حل : تسمح الأنسجة الدهنية البنية بفضل بروتين UCP1 بتحويل الطاقة ا الكيميائية في الدسم إلى طاقة حرارية عوض عن تخزينها على شكل ATP ما يسمح بالحفاظ على درجة حرارة جسم الحيوانات رغم قلة نشاطها في فصل الشتاء.	0.50

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثالث: (08 نقاط)

شهد أحد المصانع المختصة في صناعة المواد البلاستيكية حريقًا كبيرًا، مما أدى إلى انبعاث غازات سامة. نُقل عدد من العمال إلى المستشفى وهم يعانون من اضطرابات خطيرة تمثلت في ضيق تنفس، فقدان الوعي، وتسارع ضربات القلب.أظهرت الفحوصات أن دم هؤلاء العمال غني بالأكسجين، ومع ذلك تعاني خلاياهم من نقص حاد في إنتاج الطاقة. فكيف يمكن تفسير انخفاض إنتاج الطاقة في الخلايا رغم توفر الأكسجين؟ وما طبيعة تأثير المادة السامة المستنشقة على النشاط الإنزيمي؟

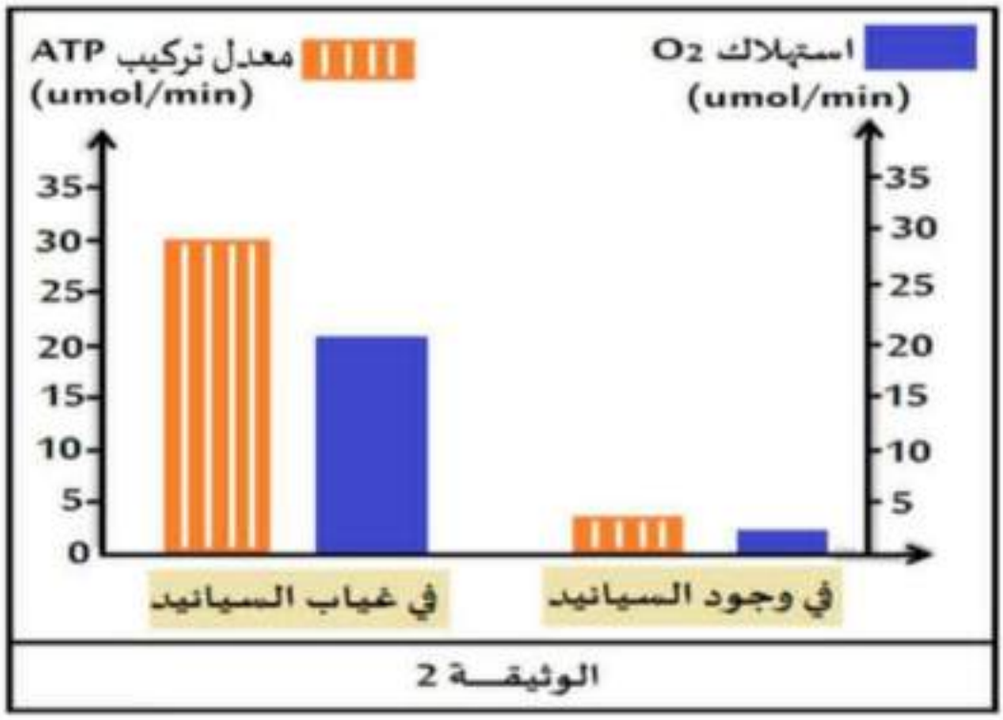
الجزء الأول:

لدراسة سبب هذا الاضطراب، تم تحليل بعض المؤشرات الفيزيولوجية ودراسة آلية التنفس الخلوي على المستوى الجزيئي نقدم لك الوثيقة 1 والتي تمثل جدولا لنتائج تحليل دم المصابين مقارنة بالقيم المرجعية للأشخاص العاديين

	عند المُصابين	القيم المرجعيَّة
تركيز O_2 في الدم (mmHg)	95	100 - 90
تركيز CO_2 في الدم (mmHg)	52	45 - 35
تركيز ATP في الخلايا(umol/g)	1.2	7 - 5
استهلاك O_2 الخلوي %	10	90

الوثيقـــة 1

أما الوثيقة 2 فتمثل أعمدة بيانية للمقارنة بين حالتين لاستهلاك O_2 و معدل تركيبATP في غياب و وجود السيانيد



الوثيقـــة 2

اقترح فرضيتين تفسران هذا الخلل في إنتاج الطاقة باستغلال معطيات الوثيقتين.

الجزء الثاني:

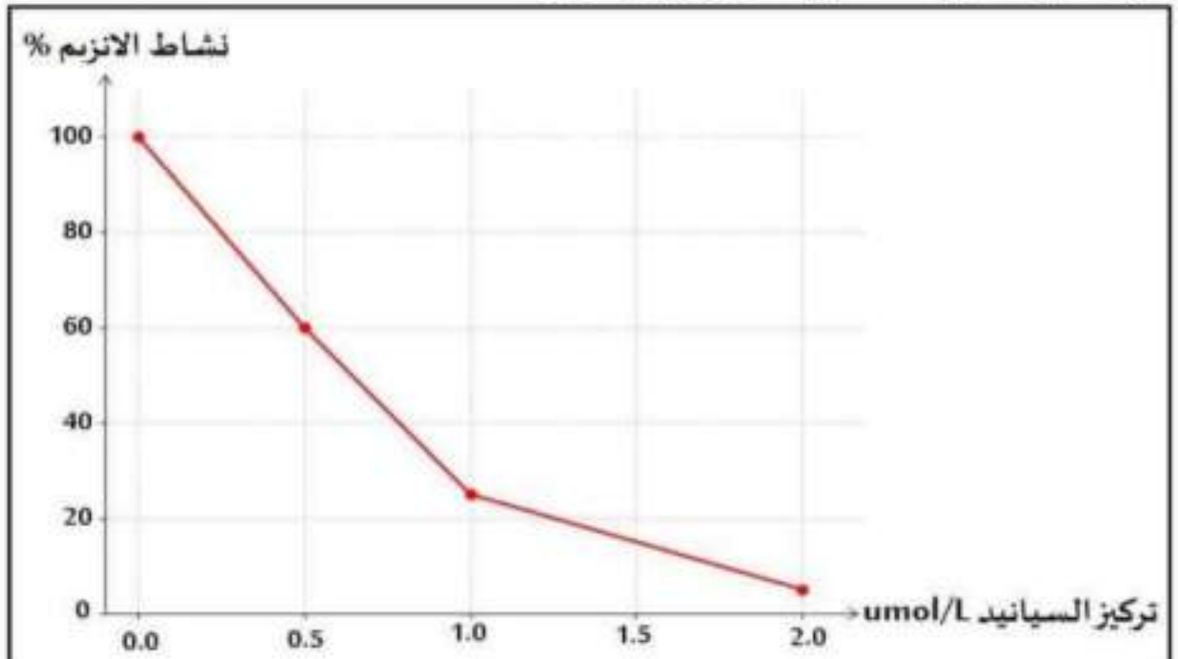
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الجزء الثاني:

من أجل التأكد من صحة إحدى الفرضيتين، تم إجراء تجارب لدراسة تأثير المادة السامة المستنشقة (السيانيد) على نشاط بعض الأنزيمات التنفسية.

الوثيقة 3: تأثير السيانيد على نشاط أنزيم السيتوكروم سي أوكسيداز Cytochrome c Oxidase وهو انزيم مسؤول عن استقبال الإلكترونات القادمة من السيتوكروم C (الناقل T4) في السلسلة التنفسية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري ونقلها إلى ثنائي الأكسجين O_2 لتشكيل الماء H_2O

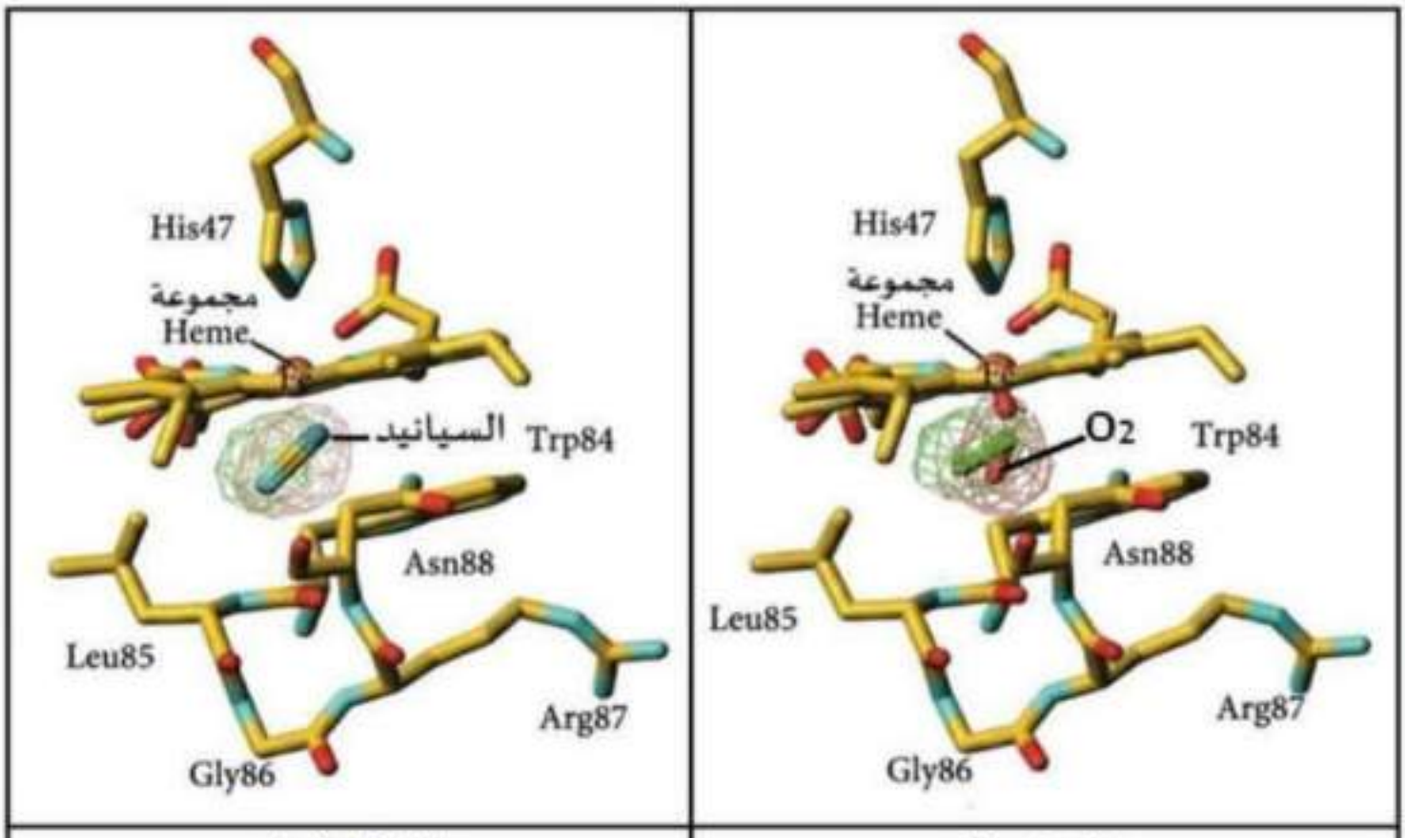
الوثيقة 3: تأثير السيانيد على نشاط أنزيم السيتوكروم أوكسيداز



الوثيقـــة 3

الوثيقة 4 فتوضح تمثيل بنيوي للموقع الفعال لإنزيم Cytochrome c Oxidase في غياب السيانيد الشكل (أ) و في وجود السيانيد الشكل (ب)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



الشكل (أ)	الشكل (ب)

الوثيقـــة 4

أثبت صحة إحدى الفرضيتين باستغلال معطيات الوثيقتين 3 و 4

الجزء الثالث:

أنجز مخططًا تحصيليًا يوضح تأثير السيانيد على التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة مما سبق و معلوماتك

انتهى الموضوع الأول

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني: (07 نقاط).

أثناء القيام بمجهود عضلي عنيف ولمدة طويلة، قد يشعر الرياضي بتعب عضلي حاد وتشنجات مرفقة بانخفاض في مردود العضلات. وقد بيّنت الدراسات أن هذا يرتبط بتغيرات استقلابية داخل الخلايا العضلية خاصة على مستوى حمض البيروفيك. قصد دراسة سبب تراكم حمض البيروفيك في الهيولى أثناء النشاط العضلي العنيف وتأثير ذلك على إنتاج الطاقة، نقترح الدراسة التالية:

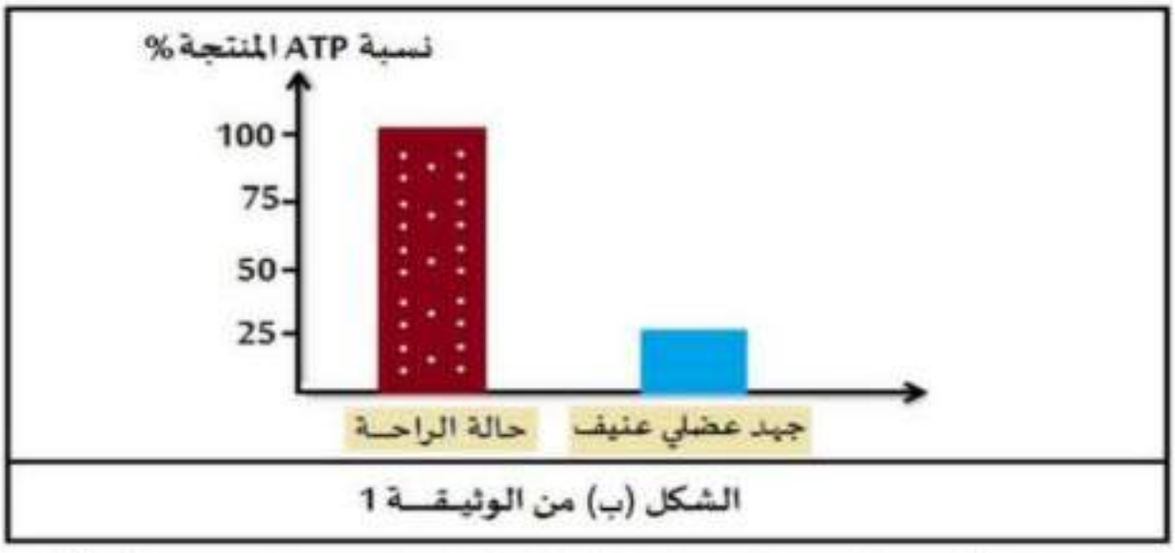
الجزء الأول

تمثل الوثيقة (1) نتائج قياسات أنجزت على خلايا عضلية عند شخص في حالة راحة وآخر أثناء جهد عضلي عنيف. حيث الشكل (أ) يمثل تغير بعض المركبات داخل الخلية العضلية

الشكل (ب) يمثل نسب ATP المنتجة في الخلية العضلية في حالات مختلفة

	تركيز O_2 داخل الخلية (UA)	تركيز حمض البيروفيك (UA)	تركيز حمض اللبن (UA)
حالة الراحـة	90	15	10
جهد عضلي عنيف	25	70	85

الشكل (أ) من الوثيقـة 1



الشكل (ب) من الوثيقـة 1

بيّن العلاقة بين توفر الأكسجين والمردود الطاقوي في الخلية العضلية، **مبرزا** سبب تراكم حمض اللبن أثناء الجهد العضلي العنيف باستغلالك لمعطيات شكلي الوثيقة 1

الجزء الثاني:

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الجزء الثاني:

لدراسة مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية، أُنجزت تجارب باستعمال خلايا عضلية في وسطين مختلفين:

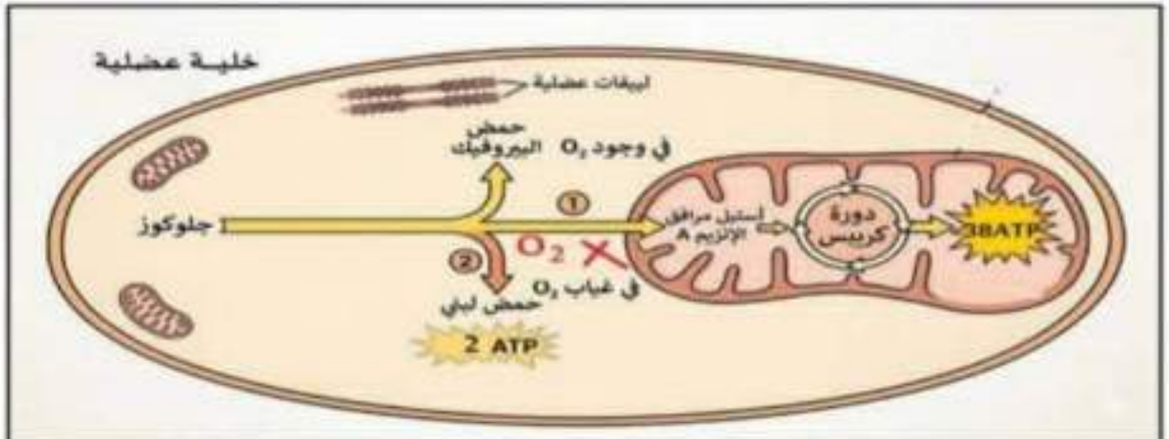
وسط غني بثنائي الأكسجين و وسط فقير بثنائي الأكسجين لاحظ الشكل –أ– من الوثيقة 1 .

	دخول حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري	تشكل حمض اللبن	نشاط دورة كريبس
وسط غني بـ O_2	+++++	++	+++++
وسط فقير من الـ O_2	++	+++++	++

+++++ : مرتفع ++ : منخفض

الشكل(أ) من الوثيقة 1

كما تم تتبع نشاط بعض الظواهر الاستقلابية داخل الخلية لاحظ الشكل –ب– من الوثيقة 1.



الشكل (ب) من الوثيقة 2

وضح مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية حسب توفر الأكسجين، **مُبرزاً** العلاقة بين المقر الذي يسلكه والمردود الطاقوي الناتج باستغلالك لشكلي الوثيقة 2 .

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تعتبر الخلايا الإفرازية، مثل خلايا "بلازما الدم (Plasmocytes)" أو الخلايا العنقودية للبنكرياس، نموذجاً حيوياً للتخصص الوظيفي، حيث تظهر تحت المجهر الإلكتروني بتضخم واضح في الشبكة الهيولية المحببة وكثافة عالية

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

	التمرين الثالث		8 نقاط
	الجزء الأول : **اقتراح فرضيتين تفسران الخلل في إنتاج الطاقة :** **استغلال الوثيقة1** تمثل الوثيقة 1 جدولاً لنتائج تحاليل طبية لعمال مصابين مقارنة بقيم مرجعية، حيث نلاحظ: * تركيز O_2 في الدم عند المصابين (95 mmHg) يقع ضمن القيم المرجعية الطبيعية (90) و (100 mmHg) *تركيز CO2 في الدم يرتفع قليلاً عند المصابين (52 mmHg) مقارنة بالقيم الطبيعية (35) -(45) mmHg *تركيز ATP في الخلايا ينخفض بشكل حاد جداً عند المصابين (1.2umol/g) مقارنة بالقيم 5 -7umol/g (الطبيعية) *استهلاك O_2 الخلوي: ينخفض بشكل كبير ليصل إلى 10% فقط عند المصابين،	0.5	3

	بينما القيمة المرجعية 90%. **الاستنتاج:** الخلل الوظيفي الذي يسببه استنشاق المادة السامة ناتج عن عجز الخلايا عن استعمال الأكسجين في الدم، مما أدى إلى توقف إنتاج الطاقة ATP.	0.5	
	استغلال الوثيقة 2 تمثل الوثيقة 2 أعمدة بيانية توضح استهلاك من O_2 و معدل تركيبATP في غياب ووجود مادة السيانيد حيث نلاحظ: -في غياب السيانيد تسجل الخلايا استهلاكاً مرتفعاً للأكسجين (35 umol/min) يقابله معدل تركيب عالي للـATP (30 umol/min) -في وجود السيانيد، ينخفض كل من استهلاك الأكسجين ومعدل تركيب الـ ATP بشكل حاد ومفاجئ ليصل إلى مستويات دنيا أقل من (5 umol/min). **الاستنتاج:** مادة السيانيد مادة مثبطة تمنع استهلاك الأكسجين وتوقف عملية تركيب الطاقة ATP (الفسفرة التأكسدية).	0.5 0.5	
	الربط : من خلال الربط بين نتائج التحاليل الخاصة بالوثيقة (1) وتأثير مادة السيانيد للوثيقة (2)، يتبين أن استنشاق العمال للغازات السامة التي تحتوي على السيانيد أدى إلى منع الخلايا من استهلاك الأكسجين المتوفر في الدم، مما تسبب في نقص حاد في الطاقة (ATP) وهو ما يؤدي إلى ظهور أعراض ضيق التنفس وفقدان الوعي رغم سلامة الإمداد بثنائي الأكسجين. **الفرضيات المقترحة** **الفرضية 1:** السيانيد يستهدف نواقل السلسلة التنفسية ، مما يمنع انتقال الإلكترونات إلى	1	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

		الفرضية 2: السيانيد يستهدف إنزيم ATP سنتاز الكريات المذنبة ، مما يمنع فسفرة الـ ADP وإنتاج الطاقة، ويؤدي تبعاً لذلك إلى توقف استهلاك الأكسجين نتيجة توقف تفاعلات السلسلة التنفسية.	
4		**الجزء الثاني :**	
		اثبات صحة إحدى الفرضيتين	
		استغلال الوثيقة3	
	1	تمثل الوثيقة 3 منحنى بياني لتغير نشاط إنزيم "سيتوكروم ج أكسيدار (Cytochrome c Oxidase) بدلالة تركيز مادة السيانيد، حيث نلاحظ:	
		-في غياب السيانيد: عند التركيز (0 umol/L) يكون نشاط الإنزيم أعظمياً ويقدر بنسبة 100%.	

		-عند إضافة السيانيد، نلاحظ تناقصاً سريعاً وحاداً في نشاط الإنزيم كلما زاد تركيز السيانيد، حيث ينخفض النشاط إلى أقل من 10% عند تركيز (2umol/L)	
	0.5	**الاستنتاج:**	
		مادة السيانيد مادة مثبطة قوية لنشاط إنزيم سيتوكروم أكسيدار .	
		استغلال الوثيقة 4	
	1	تمثل الوثيقة 4 نمذجة بنوية للموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز في حالتين:	
		-الشكل (أ) في غياب السيانيد: نلاحظ وجود الأكسجين (O_2) في الموقع الفعال للإنزيم، حيث يتثبت على ذرة الحديد (Fe) التابعة لمجموعة "الهيم" (Heme) .	
		-الشكل (ب) في وجود السيانيد نلاحظ أن مادة السيانيد قد احتلت الموقع الفعال للإنزيم وتثبت على ذرة الحديد (Fe) في نفس موقع تثبيت الأكسجين، مما يمنع الـ O_2 من الارتباط بالإنزيم.	
	0.5	**الاستنتاج:**	
		يعمل السيانيد كمثبط تنافسي، حيث يملك ألفة كيميائية قوية للارتباط بذرة الحديد في الموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز ، مما يمنع تثبيت الـO_2.	
		الربط من أجل المصادقة على صحة إحدى الفرضيات:	
		مما نجد أن استنشاق العمال لغاز السيانيد أدى إلى وصوله للميتوكوندري، وبفضل بنيته التي تسمح له بالارتباط بذرة الحديد في الموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز (الناقل في السلسلة التنفسية)، فإنه يمنع وصول الإلكترونات إلى المستقبل الأخير O_2، هذا التثبيط يؤدي إلى:	
	1	-وقف السلسلة التنفسية وبالتالي عدم ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشائي.	
		-عدم تشكل التدرج البروتوني: مما يؤدي لتوقف عمل الكرية المذنبة وعدم فسفرة الـ ADP إلى ATP	
		تركيز الأكسجين يبقى مرتفعاً في الدم لأن الخلايا عاجزة عن استهلاكه بسبب تعطل الإنزيم المسؤول عن ذلك.	
		وعليه	
		فهذه النتائج تثبت صحة الفرضية الأولى التي تنص على أن المادة السامة تثبط إنزيمات السلسلة التنفسية (وتحديداً سيتوكروم أكسيداز).	
1	1	**الجزء الثالث :**	
		إنجاز مخطط تحصيلي يوضح تأثير السيانيد على التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



تم المسح الضوئي بـ CamScanner

	المصابة، فتفقد اللمفاويات التائية القاتلة فعاليتها الدفاعية.	
	التمرين الثاني	07 نقاط
1	**تبيين العلاقة بين توفر الأكسجين والمردود الطاقوي في الخلية العضلية، مع ابراز سبب تراكم حمض اللبن أثناء الجهد العضلي العنيف**	
	استغلال الشكل (أ)	
	يمثل الشكل (أ) جدولاً لتركيز الأكسجين ونواتج الاستقلاب (حمض البيروفيك وحمض اللبن) في الخلية العضلية في حالتين مختلفتين:	1
	*في حالة الراحة نلاحظ تركيزاً عالياً للأكسجين داخل الخلية (UA 90) يقابله تراكيز منخفضة جداً لكل من حمض البيروفيك (UA 15) وحمض اللبن (UA 10).	3.5
	*في حالة جهد عضلي عنيف نلاحظ انخفاضاً حاداً في تركيز الأكسجين ليصل إلى (UA 25)، يقابله ارتفاع كبير ومفاجئ في تركيز حمض البيروفيك (UA 70) وحمض اللبن (UA 85).	
	الاستنتاج:	
	يؤدي الجهد العضلي العنيف إلى نقص الأكسجين داخل الخلية، مما يدفعها إلى مراكمة حمض البيروفيك وتحويله إلى حمض لبن (سلوك مسار التخمر).	0.5
	استغلال الشكل (ب)	
	يمثل الشكل (ب) أعمدة بيانية لنسبة الطاقة (ATP) المنتجة في الخليتين:	
	في حالة الراحة : تكون نسبة الـ ATP المنتجة قصوى (100%).	0.5
	في حالة جهد عضلي عنيف : تنخفض نسبة الـ ATP المنتجة بشكل كبير جداً أقل من (25%).	
	الاستنتاج :	0.5
	يؤدي الجهد العضلي العنيف إلى انخفاض المردود الطاقوي داخل الخلية العضلية	
	(الربط)	
	في حالة الراحة، تتوفر كميات كافية من الأكسجين، مما يسمح للخلية بهدم حمض البيروفيك كلياً عبر مسار التنفس الخلوي، وهذا يفسر عدم تراكمه وانعدام حمض اللبن، وينتج عن ذلك مردود طاقوي كبير جداً (100).	1
	أما في حالة الجهد العنيف، يستهلك الأكسجين بسرعة فيصبح غير كاف، مما يعيق دخول حمض البيروفيك للميتوكوندري فيتراكم في السيتوبلازم ويتحول إلى حمض لبن (تخمر لبني). وبما أن التخمر عبارة عن هدم جزئي فقط للمادة العضوية، فإن المردود الطاقوي (ATP) يكون ضعيفاً جداً مقارنة بالتنفس.	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

		الجزء الثاني:	
		توضح مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية حسب توفر الأكسجين، مع ابراز العلاقة بين المقر الذي يسلكه والمردود الطاقوي	
3.5		**استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1**	
	0.5	يمثل الجدول نتائج تتبع نشاط بعض الظواهر الاستقلابية في وسطين مختلفين لخلية عضلية، حيث نلاحظ:	
		في الوسط الغني بـ O_2: يسجل دخول **مرتفع** جداً لحمض البيروفيك إلى الميتوكوندري (+++++) ونشاط **كبير** لدورة كريبس.(+++++) ، مقابل تشكل **منخفض** لحمض اللبن (++)	
		الاستنتاج :	
	0.5	توفر ثنائي الأكسجين يوجه حمض البيروفيك نحو الميتوكندري لاستعماله في التنفس الخلوي، بينما يؤدي نقص O_2 إلى توجيهه نحو التخمر اللبني	
		استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2	
		يمثل الرسم التخطيطي المسارات الاستقلابية للجلوكوز داخل الخلية العضلية، حيث نلاحظ:	
	1	**المسار (1):** يتم في وجود O_2 داخل الميتوكوندري، حيث يتحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم A ثم يدخل دورة كريبس، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة **كبيرة** قدرها (38 ATP)	
		المسار 2 : يتم في غياب O_2 في السيتوبلازم، حيث يتحول حمض البيروفيك مباشرة إلى حمض لبني، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة **ضئيلة** قدرها (2 ATP)	
	0.5	**الاستنتاج :** يتوقف نوع الهدم (كلي أو جزئي) والمردود الطاقوي الناتج على المقر الذي يسلكه حمض البيروفيك.	
		الربط :	
		من خلال استغلال الوثيقتين، يتضح أن **مصير حمض البيروفيك** في الخلية العضلية يحدده توفر الأكسجين:	
	1	1. **في ظروف هوائية :** ينفذ البيروفيك إلى الميتوكوندري ليتعرض لأسدة تنفسية كاملة (دورة كريبس)، مما يوفر مردوداً طاقوياً عالياً (38 ATP) ضرورياً للنشاط العضلي المستدام. 2. **في ظروف لاهوائية :** يبقى البيروفيك في السيتوبلازم ويحدث له اختزال إلى حمض لبن (تخمر لبني)، وهو هدم جزئي بمردود طاقي ضعيف (2 ATP) تلجأ إليه الخلية كحل سريع عند نقص الأكسجين.	

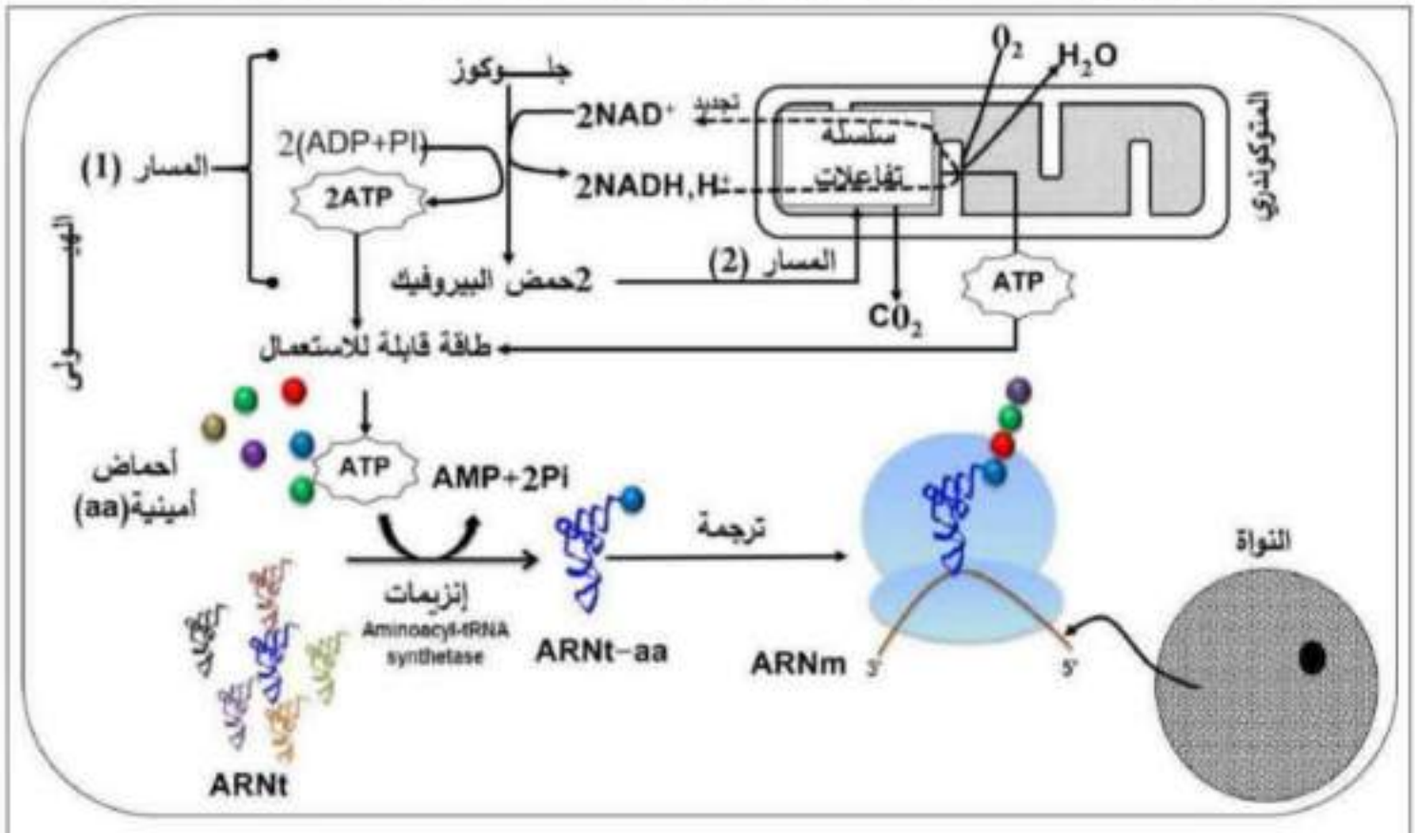
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول
يحتوي الموضوع على(05) صفحات (من الصفحة1 إلى الصفحة 5)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتميّز الخلية حقيقية النواة بتنظيم حجيري يؤهلها إلى القيام بالعديد من الوظائف المتكاملة التي ترتكز أساسا على آليتين أساسيتين: **تركيب البروتينات النوعية** و**هدم المادة الأيضية** وعند أغلب الخلايا الحية تتوقف هاتين الآليتين في غياب ثنائي الأكسجين.

توضح الوثيقة العلاقة بين بعض جوانب **الهدم والبناء** على مستوى خلية حقيقية النواة.



الوثيـــــــــقة.

1- **علّل** ما تتضمّنه العبارات التالية:

أ) تُعتبر الميتوكوندري، النواة والهيولي عن تقسيم حجيري وظيفي للخلية.

ب) لا تمتص الميتوكوندري "ثنائي الاكسجين" إذا كانت معزولة في وسط يضاف إليه الجلوكوز .

ت) يحدث خلال المسار (1) الهدم الجزئي للمادة العضوية ويحدث خلال المسار (2) الهدم الكلي.

2- **اشرح** في نص علمي سبب توقّف **الهدم والبناء** في غياب الـ O_2 عند أغلب الخلايا انطلاقا من الوثيقة ومعلوماتك المكتسبة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضـــــــــــــــــوع الأول :

التمرين	الإجـــــابة	العلامة الجزئية	العلامة الكلية
التمرين الاول 5ن	**1) تعليل مضمون العبارات:**		1.5
	أ-تُعتبر الميتوكوندري، النواة، الهيولى عن تقسيم حجيري وظيفي:		
	تُفصل النواة والميتوكوندري عن السائل الهيولي بغشاء مزدوج ما يسمح لكل منها أداء وظيفة خاصة النواة مقر عملية الاستنساخ- الميتوكوندري مقر الأكسدة التنفسية – الهيولى مقر تفاعلات أيضية (التحلل السكري -تنشيط الأحماض الأمينية- الترجمة)	0.75	
	ب- **لا تمتص الميتوكوندري "ثنائي الاكسجين" إذا كانت معزولة في وسط به غلوكوز:**	0.25	
	لان الميتوكوندري تستعمل البيروفيك كمادة أيض في لأكسدة التنفسية ولا تستعمل الجلوكوز .		
	ت- **يحدث خلال المسار (1) الهدم الجزئي للمادة العضوية ويحدث خلال المسار (2) الهدم الكلي.**		
	المسار 1: تحلل سكري يتم فيه أكسدة الجلوكوز (طاقة كامنة) إلى حمض البيروفيك (طاقة كامنة) بوجود مؤكسد. NAD^+ الذي يرجع إلى $NADH,H^+$	0.25	
	المسار2: أكسدة تنفسية يتم فيها هدم كلي لحمض البيروفيك باستهلاك O_2 وانطلاق مادة معدنية (CO_2-H_2O).	0.25	
	2- النص العلمي:.....		
	مؤ1: مقدمة + طرح المشكلة:		
	تقوم الخلايا حقيقية النواة بوظائف متكاملة ترتكز أساسا على **تركيب البروتينات النوعية وهدم المادة الأيضية** والتي تحدث في وجود ثنائي الأكسجين وتتوقف في غيابه.	2*0.25 (0.5)	3.5
	فما سبب توقّف **الهدم والبناء** في غياب الـ O_2 عند أغلب الخلايا؟		
	مؤ1: تركّب الخلية الحية البروتينات النوعية تحت اشراف مورثات تتواجد على مستوى النواة بحيث يتم نسخ المعلومة الوراثية بالتصنيع الحيوي لـ ARNm الذي ينقلها إلى الهيولى على شكل رسالة مشفرة يتم ترجمتها على مستوى الريبوزومات وذلك بدمج الاحماض الأمينية وفق تتابع رامزات الـ ARNm.	0.5	
	مؤ2: تسبق عملية الترجمة بتنشيط الأحماض الأمينية على مستوى الهيولى ويتطلّب ذلك انزيمات ربط نوعية وARNt وجزيئات ATP يتم إماهتها لربط الحمض الاميني بالـ ARNt.	0.25	
	مؤ3: يتطلب استمرار تركيب البروتينات الامداد المستمر بجزيئات ATP التي تنتجها الخلية من هدم الجلوكوز في عملية التنفس بوجود الـ O2.	0.25	
	مؤ4: خلال عملية التنفس يتم تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال(ATP) وفق مسارين:	0.5	
	الأول: التحلل السكري على مستوى الهيولى يتم فيه الهدم الجزيئي لمادة الأيض وأكسدتها إلى حمض البيروفيك بوجود مؤكسد NAD^+ الذي يرجع إلى $NADH.H^+$ ويرافق ذلك تحويل الطاقة الكامنة في الجلوكوز إلى طاقة كامنة في البروفيك وتركيب عدد قليل من جزيئات الـATP		

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

	الثاني: الأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندري التي تستهلك الـ O2 من أجل هدم حمض البروفيك كليا ويرافق ذلك انطلاق مواد معدنية CO_2 وH_2O وتحويل الطاقة الكامنة في البيروفيك إلى طاقة قابلة للإستعمال (ATP). كما يتم تجديد NAD^+ الضرورية لاستمرار التحلل السكري.	0.5	
	مؤ5: بغياب الـ O2 تتوقف مسارات **هدم مادة الأيض** المتمثلة في الأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندري والتحلل السكري على مستوى الهيولى وبالتالي يتوقف انتاج جزيئات الـ ATP الضرورية لتنشيط الاحماض الأمينية فيتوقف تركيب البروتينات (البناء).	0.5	
	خاتمة: ترتبط عمليات البناء بعملية الهدم الذي يتطلّب امدادا مستمرا بالـ O_2 عند الخلايا التي تعيش في وسط هوائي لذلك وصول ثنائي الاكسجين إلى الخلايا التي لا تتكيف مع الوسط اللاهوائي شرط أساسي للحفاظ على سلامتها. **تمنح العلامة الكاملة اذا انطلق في العرض من الهدم إلى البناء.**	0.5	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني (07 نقاط):

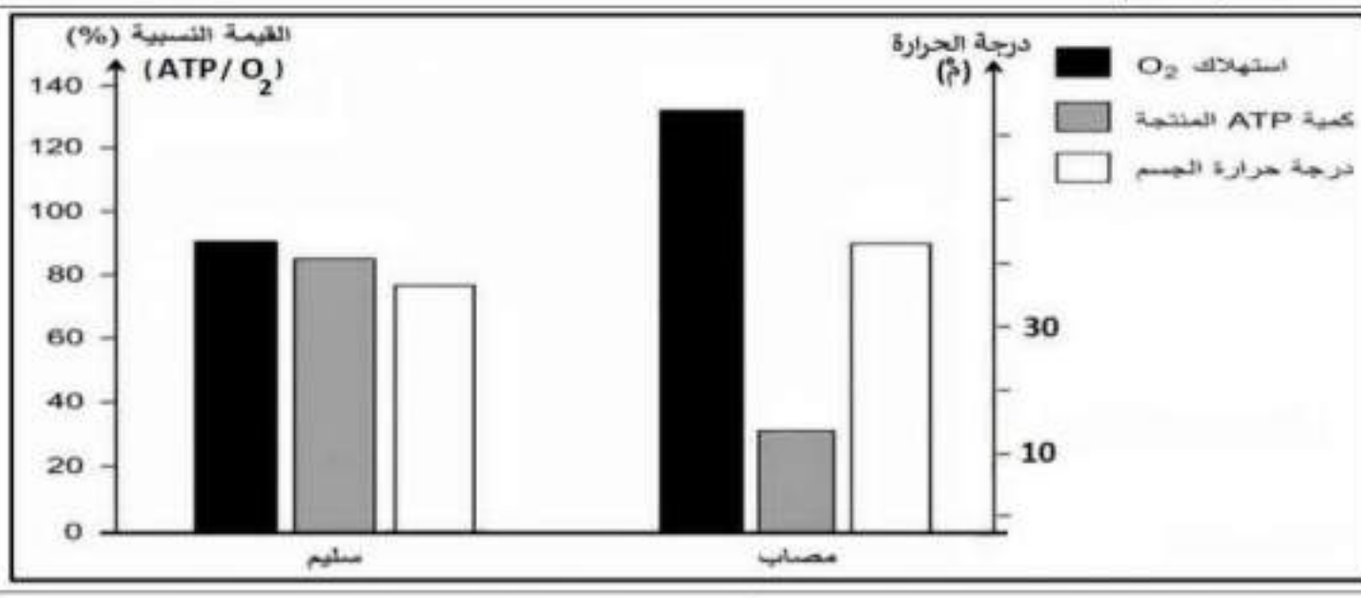
يُعدّ التنفس الخلوي عملية أساسية لإنتاج الطاقة (ATP) داخل الخلايا، غير أنّ بعض الاضطرابات على مستوى الميتوكوندري قد تُخلّ بتوازن هذه العملية، مما يؤدي إلى اختلال في مردود إنتاج الطاقة.

الجزء الأول:

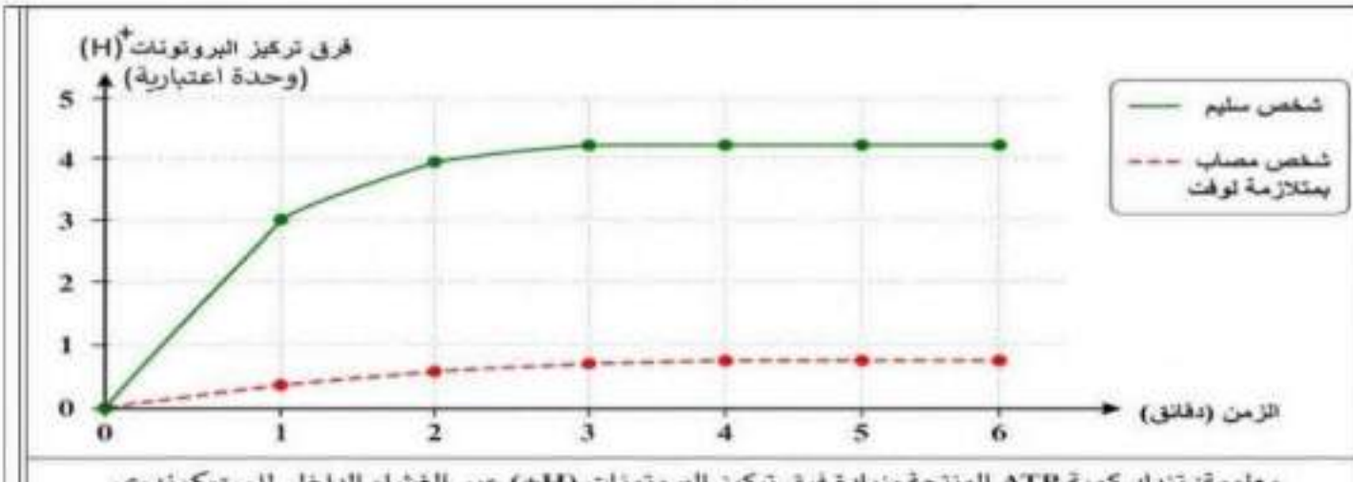
تعد الميتوكوندري العضية الأساسية المسؤولة عن تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال في الخلية. غير أن فعالية هذا التحويل مرتبطة بسلامة غشاءها الداخلي، حيث يؤدي أي خلل في هذا النظام إلى اضطرابات حيوية حادة كما هو الحال في متلازمة لوفت(Luft's Disease) . قصد دراسة طبيعة هذا الخلل، نقدم الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يمثل أعمدة بيانية تُبرز مقارنة بين شخص سليم وآخر مصاب بـ متلازمة لوفت من حيث بعض المؤشرات المرتبطة بالتنفس الخلوي، والمتمثلة في شدة استهلاك الأكسجين، كمية ATP المنتجة، ودرجة حرارة الجسم.

الشكل (ب): يمثل منحنى بيانياً يوضح تطور فرق تركيز البروتونات(H^+) عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري (ΔpH) بدلالة الزمن (بالدقائق)



الشكل (أ) من الوثيقة 01



الشكل (ب) من الوثيقة 01

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

ملاحظة: تتحول الطاقة الكامنة في تدرج البروتونات إلى طاقة حرارية في حالة عدم استغلالها في تركيب الـATP

_**بيـــن** التناقض الموجود بين النشاط التنفسي والمردود الطاقوي عند المصاب، باستغلالك للوثيقة و معلوماتك

الجزء الثاني:

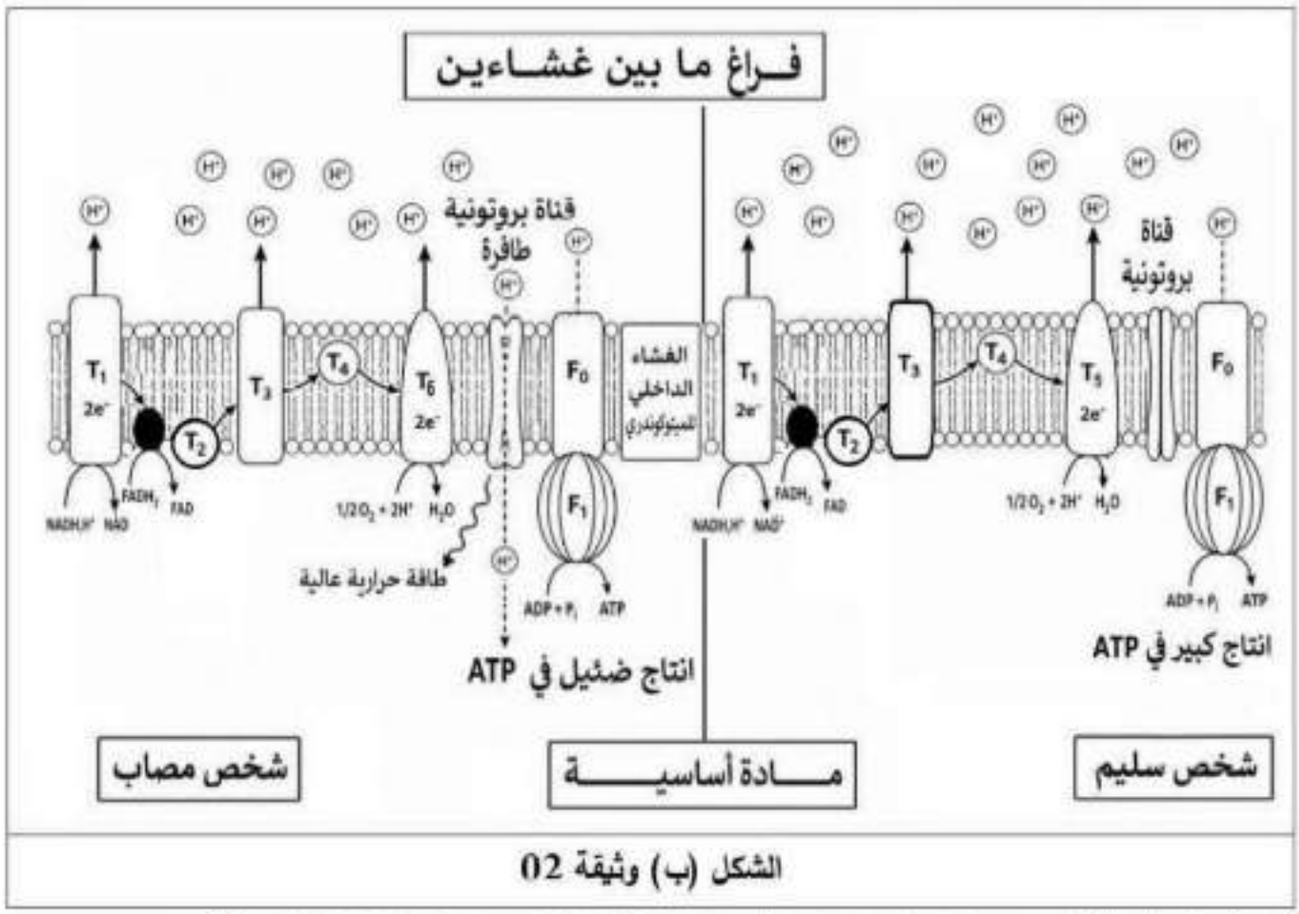
تخضع عملية إنتاج الطاقة داخل الخلية لتنظيم دقيق يسمح بتكييف مردودها حسب حاجات العضوية، خاصة في ظروف تغير درجة حرارة المحيط الخارجي. ولتبيان علاقة هذا التنظيم بمتلازمة لوفت، نقترح الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ): يمثل الدور التنظيمي للقناة البروتونية الموجودة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري

الشكل (ب): يمثل آلية الفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري عند شخص سليم وآخر مصاب

حالة القناة البروتونية عند انخفاض درجة حرارة المحيط	التدرج البروتوني	انتاج (ATP)	انتاج الحرارة في الجسم
تنفتح بشكل منظم ومحدود	مرتفع	مرتفع	معتدل يساهم في رفع درجة الحرارة عند القيم الطبيعية

الشكل (أ) وثيقة 02



الشكل (ب) وثيقة 02

_ **أثبت** أن الخلل الطاقوي عند المصاب لا يرتبط بسلامة السلسلة التنفسية باستغلالك للوثيقة (2)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني (تنفس)	الجزء الأول : استغلال الوثيقة(1) الشكل (أ): مؤ1 :عند الشخص السليم شدة استهلاكO_2 عادية تقارب 90%، بينما عند المصاب تكون عند قيمة أعظمية تقدر بحوالي 130% مؤ2 :كمية ATP المنتجة عند السليم كبيرة تقدر بحوالي 85%، بينما عند المصاب منخفضة عند 30% مؤ3 :درجة حرارة الجسم عند السليم عادية تقدر بـ 37 م° ، بينما عند المصاب مرتفعة تقدر بـ 42 م° الاستنتاج : مؤ1 : يعاني الشخص المصاب من انخفاض في المردود الطاقوي رغم ارتفاع في النشاط التنفسي تقبل : يعاني الشخص المصاب من إنتاج ضعيف لـATP ومن ارتفاع لدرجة الحرارة. رغم الاستهلاك الكبير لـ O_2	0,25 3 × 0,25	1

	الشكل (ب): مؤ1 :من (0-3) عند الشخص السليم يرتفع فرق تركيز البروتونات تدريجيا ليصل الى قيمة أعظمية 4.2 ,عند الشخص المصاب ارتفاع ضعيف ل يتعدى 1 مؤ2 : من (3-6) عند الشخص السليم ثبات عند القيمة الأعظمية 4.2،يقابله ثبات عند قيمة منخفضة حوالي 0.8 الاستنتاج : مؤ1 :يتعلق المرض بعدم قدرة الميتوكوندري على الحفاظ على تدرج بروتوني عبر الغشاء الداخلي الربط: مؤ1 :عند الشخص المصاب يتمثل التناقض في أن النشاط التنفسي مرتفع في حين أن المردود الطاقوي منخفض مؤ2 : :يعود ذلك لضعف التدرج البروتوني عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري ، مما يمنع استغلال الطاقة الكامنة في هذا التدرج لتركيبATP ، فتتبدد الطاقة على شكل حرارة الجزء الثاني: استغلال الوثيقة (2): الشكل (أ) : مؤ1 :عند انخفاض درجة حرارة المحيط، تنفتح القناة البروتونية بشكل منظم ومحدود. مؤ2 :يكون التدرج البروتوني وإنتاج الـ ATP مرتفع مؤ3 : يكون إنتاج الحرارة معتدلا ويساهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. الاستنتاج : مؤ1 :تضمن القناة البروتونية المفتوحة بشكل منظم تحقيق توازن بين إنتاج ATP والمحافظة على درجة حرارة الجسم. الشكل (ب) : الشخص السليم: مؤ1 :على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم أكسدة النواقل المرجعة ($FADH_2$ ،$NADH\ H^+$)	0,25 2 × 0,25 0,25 2 × 0,25 3 ×	1,25 1

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

	درجة حرارة الجسم. الشكل (ب) : الشخص السليم: مؤ1 :على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يتم أكسدة النواقل المرجعة (+H NADH, FADH2)فتنتقل الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية ,و يتم ارجاع O_2 في نهاية السلسلة التنفسية مؤ2 :تضخ البروتونات (H+) من الحشوة نحو الحيز بين الغشائين فيتشكل تدرج بروتوني مرتفع في الفراغ ما بين غشاءين مؤ3: :دخول البروتونات عبر إنزيمATP synthase ما يسمح ذلك بإنتاج كمية معتبرة منATP حيث تكون القناة البروتونية ضمن الغشاء الداخلي مغلقة الشخص المصاب : مؤ1 :وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة باستمرار تسمح بمرور H+ مباشرة عبر الغشاء الداخلي. مؤ2 :انخفاض في التدرج البروتوني بين المادة الاساسية و الغشاء الداخلي	0,25 3 ×	4

	مؤ3 :إنتاج ضعيف لـ ATP مؤ4 : :ضياع الطاقة الناتجة على شكل حرارة الاستنتاج : مؤ1 : يرجع سبب المرض إلى وجود قناة بروتونية مفتوحة باستمرار على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري مؤ2 :مما يؤدي إلى تسرب البروتونات وفقدان التدرج البروتوني الضروري مؤ3 :وبالتالي عدم استغلاله في تركيب ATP وتحول الطاقة الناتجة إلى حرارة. الربط : مؤ1 :عند المصاب استمرار انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية. مؤ2 :و استمرار ارجاع O_2 يدل على سلامة السلسلة التنفسية. مؤ3 :وجود قناة بروتونية طافرة مفتوحة يؤدي إلى تسرب البروتونات من المادة الاساسية نحو الفراغ ما بين غشاءين مؤ4 :عدم استغلال التدرج البروتوني في تنشيط ATP synthase وبالتالي ضعف إنتاج ATP رغم نشاط السلسلة التنفسية. مؤ5 :وعليه فالخلل الطاقوي لا يرتبط بسلامة السلسلة التنفسية، بل بتسرب البروتونات الذي يعيق تركيب ATP.	0,25 4 × 0,25 3 × 0,25 5 ×	

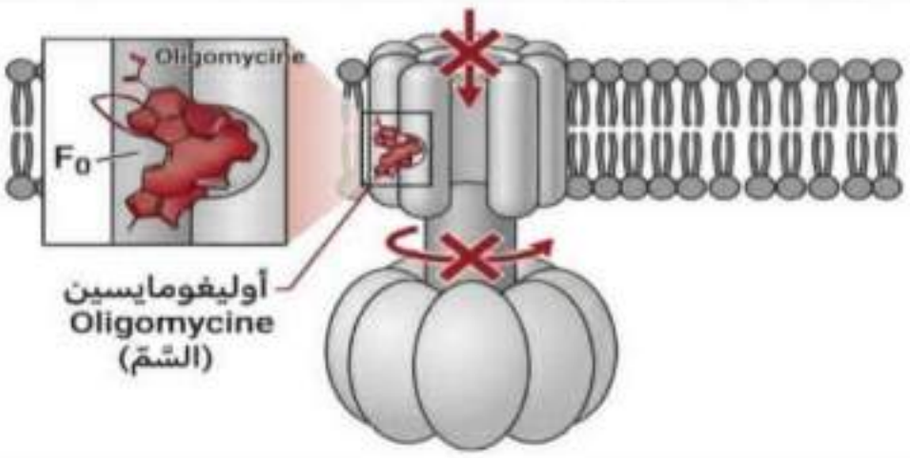
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضوع الثاني (يحتوي الموضوع على (05) صفحات من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تعتبر آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابله للاستعمال من أهم الآليات لإنتاج الطاقة (*ATP*) وتلبية حاجيات الخلايا منها.

تتأثر سلبيا محاصيل نبات الذرى بوجود نوع من البكتيريا الترابية ستراپتوميس (*streptomyces*) المفرز لسم الأوليغومايسين (*oligomycine*) في محيطها الترابي لحمايتها من الكائنات الدقيقة الحية، كون نبات الذرى يمتصها مع الماء عبر الأوبار الماصة، آلية تأثير السم على نبات الذرى مبينة في الوثيقة **المساعدة (01)**

الوثيقة المساعدة (01)	

التعليمات:

3- اقترح الإجابة الموافقة للعبارات التالية:

1- يتم أكسدة *NADH.H+* في:		**2-** يتم في حلقة كريبس انتاج:	
A	هيولى الخلية	A	3 جزيئات *ATP*
B	المادة الأساسية للميتوكوندري	B	3 جزيئات *NADH.H+* و *ATP* وجزيئة $FADH_2$
C	الغشاء الداخلي للميتوكوندري	C	3 جزيئات *NADH.H+* وجزيئة $FADH_2$
3- يتم التحلل السكري في الهيولى لتركيب:		**4-** يتم التحلل السكري في:	
A	جزيئتين من أستيل مرافق الإنزيم أ	A	وجود الأكسجين فقط
B	جزيئتين من حمض البيروفيك	B	غياب الأكسجين
C	جزيئتين من فسفو إينول بيروفيك (*PEP*)	C	وجود الأكسجين وغيابه

4- اشرح في نص علمي سبب انخفاض مردود محاصيل الذرى في وجود سم الأوليغومايسين (*oligomycine*) المفرز من طرف البكتيريا الترابية ستراپتوميس (*streptomyces*).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

للإنزيمات أهمية بالغة في تحفيز الكثير من التفاعلات، في هذا السياق اهتم الباحثون اليابانيون بنوع خاص منها وهو انزيم ***PETase*** تركبه بكتيريا *Ideonella Sakaiensis* و الذي يحفز التفاعل الأول من سلسلة [illegible]، تكفيك البلاستك (***PET***) (*le polytéréphtalate d'éthylène*) في درجات حرارة مرتفعة وفق المعادلة التا

$$PET + PETase \longrightarrow BHET + MHET$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة	
	مجزأة	مجموعة
التمرين الأول:		(05نقاط)
الإجابة الموافقة للعبارات: 1- يتم أكسدة $NADH.H^+$ في: الغشاء الداخلي للميتوكوندري 2- يتم في حلقة كريبس انتاج:3 جزيئات $NADH.H^+$ وATP وجزيئة و $FADH$ 3- يتم التحلل السكري في الهيولى لتركيب: جزيئتين من حمض البيروفيك 4- يتم التحلل السكري في: وجود الأكسجين وغيابه	0.25 0.25 0.25 0.25	01
2.النص العلمي: مقدمة ذات علاقة بالمشكل العلمي: ما هو سبب انخفاض مردود محاصيل الذرى في وجود سم الأوليغومايسين المفرز من طرف بكتيريا ستربتوميس؟ العرض خلال عملية النفس يتم **هدم** المادة العضوية **كليا** وفق خطوتين الأولى **خارج** الميتوكوندري لينشطر الغلوكوز إلى مركبين متماثلين هما حمض **البيروفيك** (C3) (التحلل السكري) أما في المرحلة الثانية فيدخل في تفاعلات **داخل** الميتوكوندري تؤدى إلى هدمه كليا بطرح $6CO_2$ من خلال المرحلة التحضيرية وحلقه كريبس منتجة بذلك: **4 جزئيات *ATP* و10 جزيئات *$NADH.H^+$* وجزيئة و *FADH***		04

يتم أكسدة كل من جزيئات $NADH.H^+$ و و $FADH$ فتنتقل **الالكترونات** الناتجة عبر سلسلة من **النواقل** على مستوى **الغشاء** الداخلي للميتوكوندري إلى غاية الناقل **T5** أين يتم **استقبالها** من طرف O_2 فيتشكل **الماء**.

وأثناء نقل الالكترونات عبر السلسلة التنفسية **تضخ** بروتونات عبر **مضخات** من **المادة** الأساسية إلى **الفراغ** بين الغشائيين محدثه **فرق** في تدرج التركيز. فتتدفق **البروتونات** من الفراغ بين الغشائيين إلى المادة الأساسية عبر الكرية المذنبة و بالضبط عبر قناة **F0** وفق التدرج مما يسمح **بفسفرة** ADP و Pi إلى ATP وفق المعادلة:

$$10NADH,H^+ + 2FADH_2 + 6O_2 + 34ADP + 34Pi \longrightarrow 10NAD^+ + 2FAD + 12\,H_2O + 34\,ATP$$

حيث تستعمل نباتات الذرى هذه الطاقة **38ATP** **لنشاط** خلاياها وفي عملية التركيب **الحيوي** مما يؤدي الى **نموها**.

أما في وجود سم **الأوليغومايسين** المفرز من طرف بكتيريا **ستربتوميس** بعد امتصاصه مع الماء يتموضع على قناة **F0** محدثاً **خللا** فيها **فيتوقف** تركيب ATP ومنه توقف نمو نباتات الذرى.

خاتمة:

تركيب **ATP** ضرورية لعملية التركيب الحيوي ومنه نمو محاصيل الذرى واي خلل على مستوى الكرية المذنبة يؤدي الى توقف التنفس وعدم نمو النباتات وموتها

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثالث (08 نقاط):

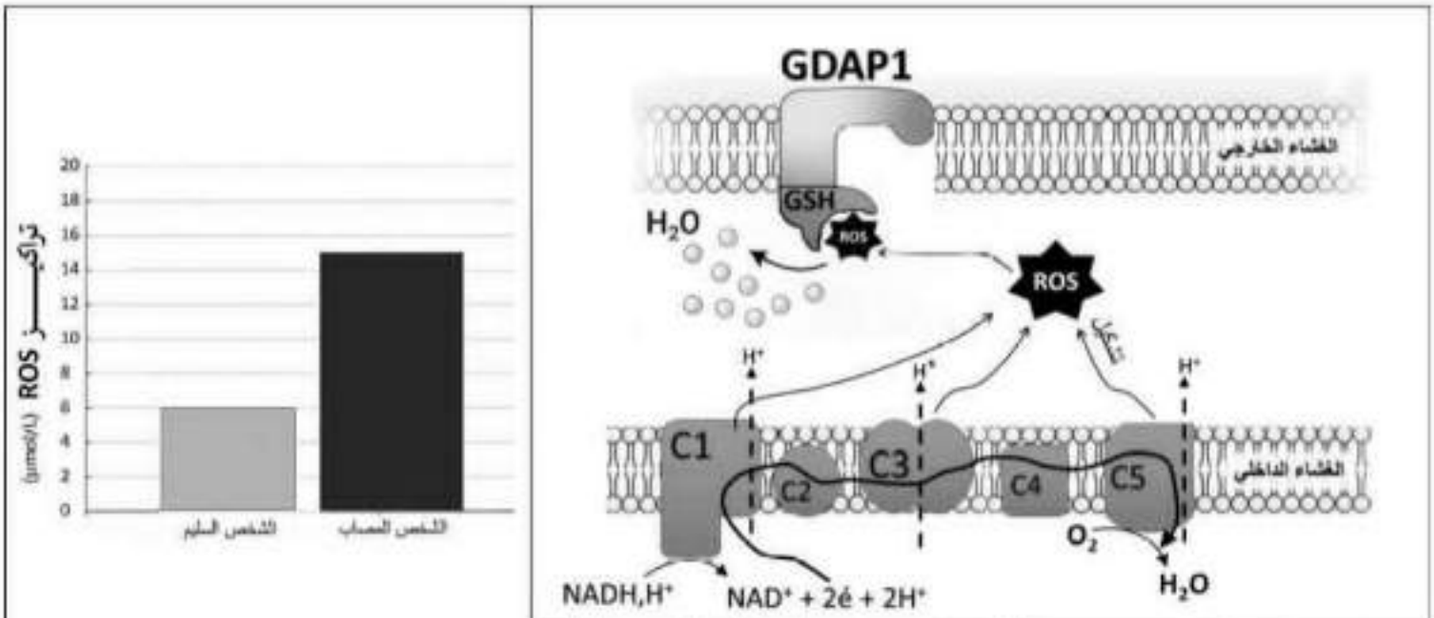
تسمح عملية التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندريا بتحويل **الطاقة الكيميائية الكامنة** في الجزيئات العضوية إلى **طاقة كيميائية قابلة للاستعمال(ATP)** ، وهي ضرورية لتلبية الاحتياجات الطاقوية العالية للعصبونات الحركية. إلا أن أي خلل يمس آليات هذا التحويل الطاقوي يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا وموتها، وهو ما يفسر حدوث **مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)** أو "مرض شاركو" الذي يتميز بتكس عصبي يسبب شللاً تدريجياً. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد السبب الجزيئي للإصابة بهذا المرض وعلاقته باختلال الوظيفة الطاقوية للميتوكوندريا.

الجزء الأول:

أثناء نشاط السلسلة التنفسية تُنتج الميتوكوندريا مواد سامة تُعرف بـ **أنواع الأكسجين التفاعلية أو الجذور الحرة (ROS)** هذه المواد تصبح شديدة السمية ومخربة لبروتينات الخلية إذا لم يتم تعديلها وإبطال مفعولها. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الآليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة **ROS** على مستوى ميتوكندري الخلايا العصبية.

من جهة أخرى تم قياس تركيز الجزيئات السامة **(ROS)** داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض شاركو، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 01.

<u>ملاحظة:</u> ROS يمثل مادتين سامتين تتشكلان بداخل العضوية هما: الأكسيد الفائق وبيروكسيد الهيدروجين. يؤدي تراكم هاتين المادتين داخل الخلايا العصبية إلى تلفها وموتها.

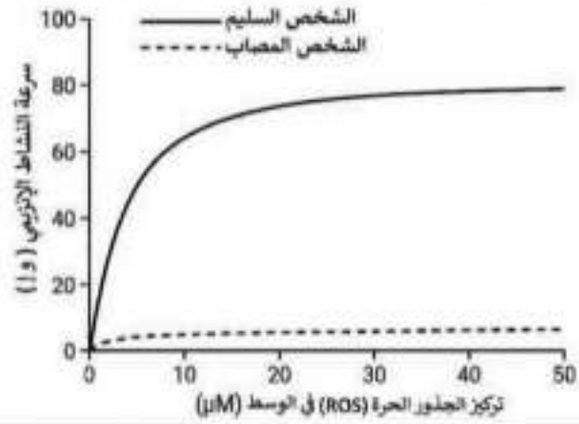


- GDAP1 عبارة عن بروتين غشائي ضخم متعدد المجالات أحد مجالاته يسمى المجال GSH وهو مجال يلعب دور إنزيم.
- C1,C2,C3,C4,C5 : نواقل الالكترونات

الشكل (أ)

الشكل

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



الشكل (أ)

رقم الرامزات	237	238	239	240	241	242	243
الأليل Wt	CCT	TGG	CTC	TGC	GGT	GAA	TCC
الأليل C240Y	CCT	TGG	CTC	TAC	GGT	GAA	TCC

يعطى جدول الشفرة الوراثي التالي:

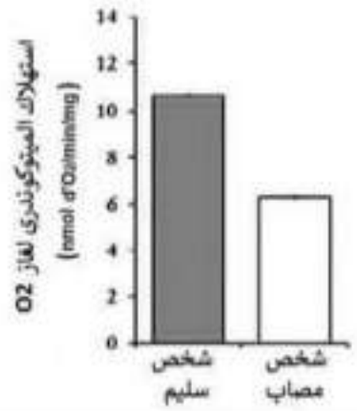
CCU	CUC	GGU	UCC	UGG	UGC	GAA	UAC
PRO	LEU	GLY	SER	TRP	Cys	Glu	Tyr

الشكل (ب)

الوثيقـــــة 02

	نشاط معقدات السلسلة التنفسية (و إ)				
	T1	T2	T3	T4	T5
خلايا عصبية لشخص سليم	0.69	0.15	0.71	0.72	0.39
خلايا عصبية لشخص مصاب	0.3	0.09	0.4	0.37	0.16

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقـــــة 03

1. بين صحة الفرضية المقترحة مبرزا العلاقة بين سبب الإصابة بالمرض والتحولات الطاقوية على مستوى الخلايا العصبية وذلك باستغلال أشكال الوثيقتين 02 و03.

الجزء الثالث:

أنجز مخططاً وظيفياً تحصيلياً تبرز فيه الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور العصبونات الم مرض التصلب الجانبي الضموري انطلاقا مما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة ومعارفك.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثالث:(08 نقاط)

الجزء الأول: **(1.5)**

اقتراح الفرضية

1. **استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 01:**

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 إحدى الأليات المتدخلة في تعديل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) على مستوى ميتوكندري الخلايا العصبية

أثناء نشاط السلسلة التنفسية، يتم إنتاج مواد سامة تتمثل في الجذور الحرة(ROS) ، يتدخل البروتين الغشائي (GDAP1) بفضل مجاله الإنزيمي (GSH) لإبطال مفعول هذه الجذور السامة وتحويلها إلى جزيئات ماء (H2O) غير ضارة . 0.25

الاستنتاج: يبطل المجال الانزيمي لبروتين GDAP1 سمية الجذور الحرةROS الناتجة عن التنفس الخلوي. 0.25

2. **استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:**

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب

نلاحظ أن تركيز الجذور الحرة (ROS) عند الشخص المصاب مرتفع جداً ويصل إلى µmol/L15 ، بينما يكون عند الشخص السليم منخفضاً ولا يتجاوز µmol/L 6.

الاستنتاج :يعاني الشخص المصاب من تراكم الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية. 0.25

الربط لاقتراح فرضية: 0.25

تؤدي عملية التنفس الخلوي إلى إنتاج جذور حرة تعتبر سامة بالنسبة للخلايا يتم تعديلها عن طريق الإنزيم GSH لكن الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري يعانون من ارتفاع مستويات الجذور الحرة وعلية يمكن اقتراح الفرضية التالية حول سبب الإصابة بهذا المرض:

- **سبب الإصابة بهذا المرض هو خلل في عمل الإنزيم GSH يؤدي إلى عدم تعديل الجذور الحرة وتراكمها مسببة تلف السلسلة التنفسية.** 0.25

الجزء الثاني: 0.25

1. **تبيان صحة الفرضية المقترحة:**

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 سرعة النشاط الإنزيمي لمجال (GST) المدمج في بروتين (GDAP1) بدلالة تركيز الجذور الحرة **(5)**

نلاحظ أن سرعة النشاط الإنزيمي عند الشخص السليم تزداد بزيادة تركيز الجذور الحرة في الوسط لتصل إلى قيمة أعظمية (حوالي 80 و.إ) عند التركيز 30µM لتثبت السرعة بعد هذا التركيز، بينما عند الشخص المصاب نلاحظ تزايد طفيف جدا في سرعة النشاط الإنزيمي حيث لم تتجاوز 10 و إ رغم الزيادة في تركيز الجذور الحرة في الوسط. 0.5

الاستنتاج :يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضمور من خلل وظيفي في نشاط إنزيم GSH.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 مقارنة لتتابع النيوكليوتيدات بين الأليل العادي (Wt) و الأليل الطافر (C240Y) 0.25

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

أثناء نشاط السلسلة التنفسية، يتم إنتاج مواد سامة تتمثل في الجذور الحرة(ROS) ، يتدخل البروتين الغشائي (GDAP1) بفضل مجاله الإنزيمي (GSH) لإبطال مفعول هذه الجذور السامة وتحويلها إلى جزيئات ماء (H2O) غير ضارة .

0.25

الاستنتاج: يبطل المجال الانزيمي لبروتين GDAP1 سمية الجذور الحرةROS الناتجة عن التنفس الخلوي.

0.25

2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 01:

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 أعمدة بيانية لتركيز الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية عند شخص سليم وآخر مصاب

نلاحظ أن تركيز الجذور الحرة (ROS) عند الشخص المصاب مرتفع جداً ويصل إلى 15µmol/L ، بينما يكون عند الشخص السليم منخفضاً ولا يتجاوز 6 µmol/L.

الاستنتاج :يعاني الشخص المصاب من تراكم الجذور الحرة (ROS) داخل العصبونات الحركية.

0.25

0.25

الربط لاقتراح فرضية:

تؤدي عملية التنفس الخلوي إلى إنتاج جذور حرة تعتبر سامة بالنسبة للخلايا يتم تعديلها عن طريق الإنزيم GSH لكن الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري يعانون من ارتفاع مستويات الجذور الحرة وعلية يمكن اقتراح الفرضية التالية حول سبب الإصابة بهذا المرض:

- **سبب الإصابة بهذا المرض هو خلل في عمل الإنزيم GSH يؤدي إلى عدم تعديل الجذور الحرة وتراكمها مسببة تلف السلسلة التنفسية.**

0.25

0.25

الجزء الثاني:

1. تبيان صحة الفرضية المقترحة:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 سرعة النشاط الإنزيمي لمجال (GST) المدمج في بروتين (GDAP1) بدلالة تركيز الجذور الحرة

(5)

نلاحظ أن سرعة النشاط الإنزيمي عند الشخص السليم تزداد بزيادة تركيز الجذور الحرة في الوسط لتصل إلى قيمة أعظمية (حوالي 80 و.إ) عند التركيز 30µM لتثبت السرعة بعد هذا التركيز، بينما عند الشخص المصاب نلاحظ تزايد طفيف جدا في سرعة النشاط الإنزيمي حيث لم تتجاوز 10 و.إ رغم الزيادة في تركيز الجذور الحرة في الوسط.

0.5

الاستنتاج :يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضمور من خلل وظيفي في نشاط إنزيم GSH.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 02 مقارنة لتتابع النيوكليوتيدات بين الأليل العادي (Wt) والأليل الطافر (C240Y)

0.25

الشخص السليم:

CCT TGG CTC TGC GGT GAA TCC
CCU UGG CUC UGC GGU GAA UCC
PRO-TRP-LEU-CYS-GLY-GLU-SER

0.5

الشخص المصاب:

CCT TGG CTC TAC GGT GAA TCC
CCU UGG CUC UAC GGU GAA UCC
PRO-TRP-LEU-TYR-GLY-GLU-SER

0.5

نلاحظ تماثل التتابع النكليوتيدي للأليلين ماعدا نكليوتيدة واحدة على مستوى الثلاثية رقم 240 حيث تم استبدال النكليوتيدة G بالنكليوتيدة A فنتج عن ذلك تغير الرامزة 240 من UGC إلى UAC مما أدى إلى استبدال الحمض الأميني 240 من Cys بـ Tyr.

0.5

الاستنتاج: سبب الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري هو طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين GDAP1 أدت إلى تغير أحد الأحماض الأمينية المشكلة للمجال الإنزيمي GSH.

0.25

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 03 نشاط معقدات السلسلة التنفسية عند شخص سليم وآخر مصاب.
نلاحظ أن نشاط المعقدات التنفسية عند الشخص المصاب منخفض مقارنة بالشخص السليم. 0.25
الاستنتاج: يعاني المصاب من تثبيط وضعف في نشاط معقدات السلسلة التنفسية. 0.25

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 03 استهلاك الميتوكوندريا لغاز ثنائي الأكسجين (O2)
نلاحظ تراجعاً كبيراً في استهلاك الميتوكوندريا لغاز (O2) عند الشخص المصاب (حوالي 6) مقارنة بالشخص السليم (أكثر من 10) 0.25
الاستنتاجيعاني :يعاني المصاب من عدم ارجاع (O2)باعتباره المستقبل النهائي للإلكترونات. 0.25

الربط لتبيان صحة الفرضية المقترحة:
يعود الأصل الجزيئي لمرض (ALS) إلى طفرة استبدال في المورثة المشفرة للبروتين (GDAP1) أدت إلى تغير الحمض الأميني رقم 240 (Cys بـ Tyr). هذا التغير أحدث خللاً في البنية الفراغية للمجال الإنزيمي (GSH) مما أفقده وظيفته التحفيزية .وبالتالي، تفشل الميتوكوندريا في تحويل وإبطال مفعول الجذور الحرة (ROS) الناتجة عن التنفس، فتتراكم هذه الأخيرة بمستويات سامة. تقوم هذه الجذور السامة بتخريب معقدات السلسلة التنفسية، مما يعيق انتقال الإلكترونات ويقلل من استهلاك(O2) ، فينخفض التدرج البروتوني وتتراجع عملية الفسفرة التأكسدية، مما يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج جزيئات الطاقة (ATP) بما أن العصبونات الحركية تتطلب طاقة عالية جداً، فإن هذا العجز الطاقوي بالإضافة إلى السمية المباشرة للجذور الحرة، يؤدي إلى تدهور هذه الخلايا العصبية وموتها، وظهور أعراض الشلل التدريجي. وهذا ما **يؤكد صحة الفرضية المقترحة.** 1.5

الجزء الثالث:
إنجاز مخطط وظيفي تحصيلي يبرز
الآليات الجزيئية والخلوية المؤدية إلى تدهور
العصبونات الحركية وظهور مرض ALS



(1.5)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يُعدّ التنفس الخلوي ظاهرة أساسية تتم على مستوى الخلايا، حيث يتم استهلاك ثنائي الأكسجين (O_2) لإنتاج طاقة كيميائية قابلة للاستعمال على شكل ATP، ضرورية لإنجاز مختلف النشاطات الخلوية، خاصة تركيب البروتين.

في بعض الحالات المرضية مثل سرطان الجلد، تتميز الخلايا السرطانية بنشاط تركيبي مرتفع يسمح لها بالتكاثر السريع. غير أنه لوحظ تجريبيًا أن معالجة هذه الخلايا بالمضاد الحيوي Antimycin A تؤدي إلى تثبيط إنتاج الطاقة على مستوى الميتوكوندري، مما ينعكس على نشاطها الحيوي. كيف يؤثر المضاد الحيوي Antimycin A على آلية التنفس الخلوي؟ وما علاقة ذلك بتثبيط تركيب البروتين وتكاثر الخلايا السرطانية؟

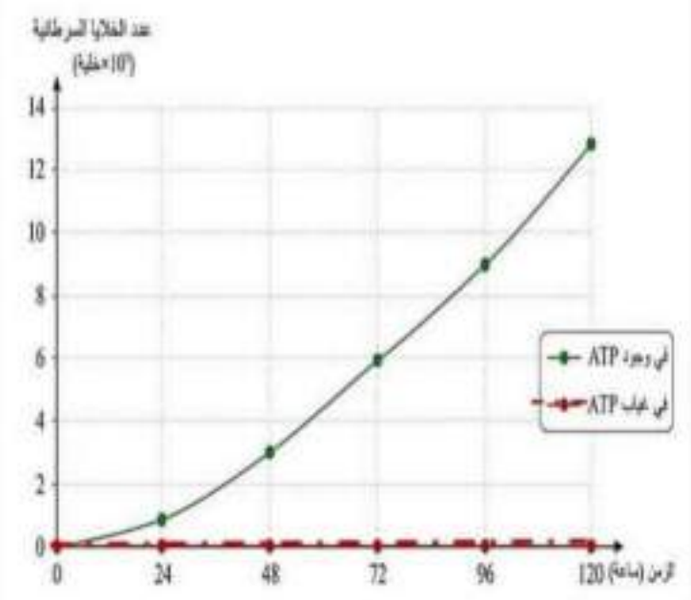
الجزء الأول

نهدف إلى دراسة العلاقة بين إنتاج الـATP وتطور الخلايا السرطانية، نقدم الدراسة التالية:

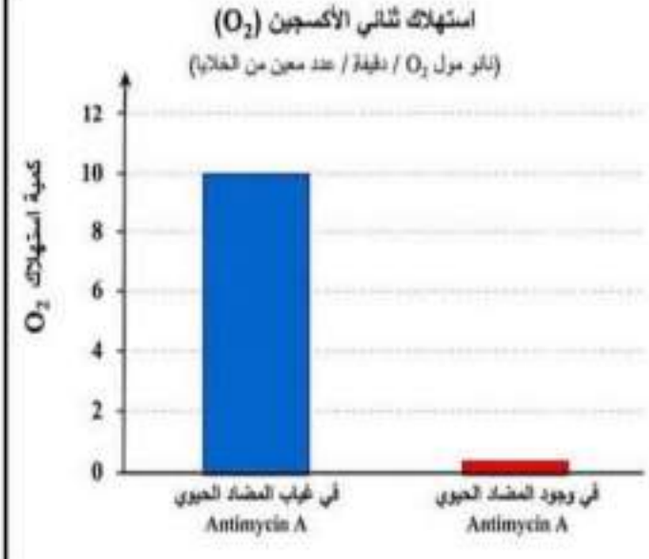
الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل تطور عدد الخلايا السرطانية (سرطان الجلد) في وجود وغياب ATP.

الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على نسب إنتاج الطاقة وتركيب البروتين عند خلايا سرطان الجلد وعلاقته بعدد الخلايا السرطانية الجلدية.

الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل تغير استهلاك ثنائي الأكسجين (O_2) عند خلايا سرطان الجلد في غياب ووجود المضاد الحيوي Antimycin A بدلالة الزمن.



الشكل (أ)



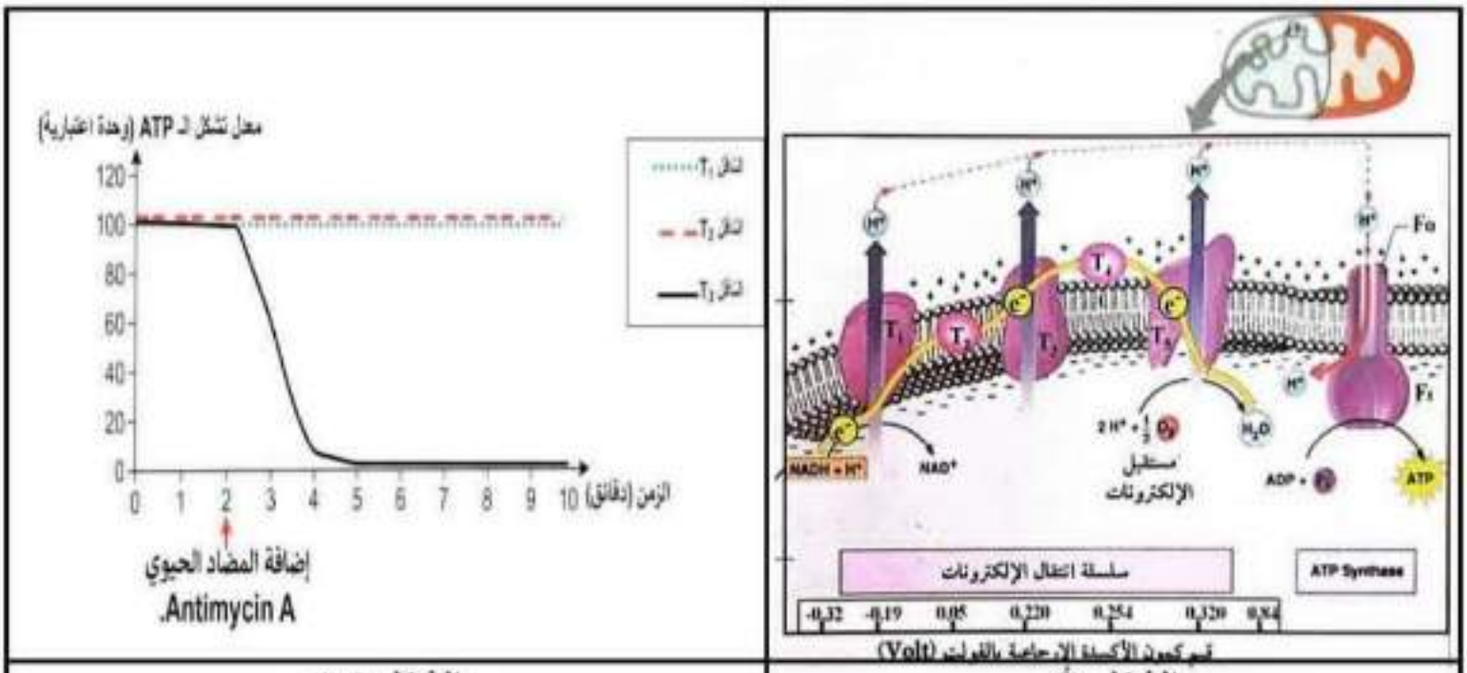
الشكل (ج)

المتغير المقاس	غياب المضاد الحيوي Antimycin A	وجود المضاد الحيوي Antimycin A
إنتاج الطاقة %	100	20
تركيب البروتين %	100	15
عدد الخلايا السرطانية ($x10^5$) (و.إ)	12	2

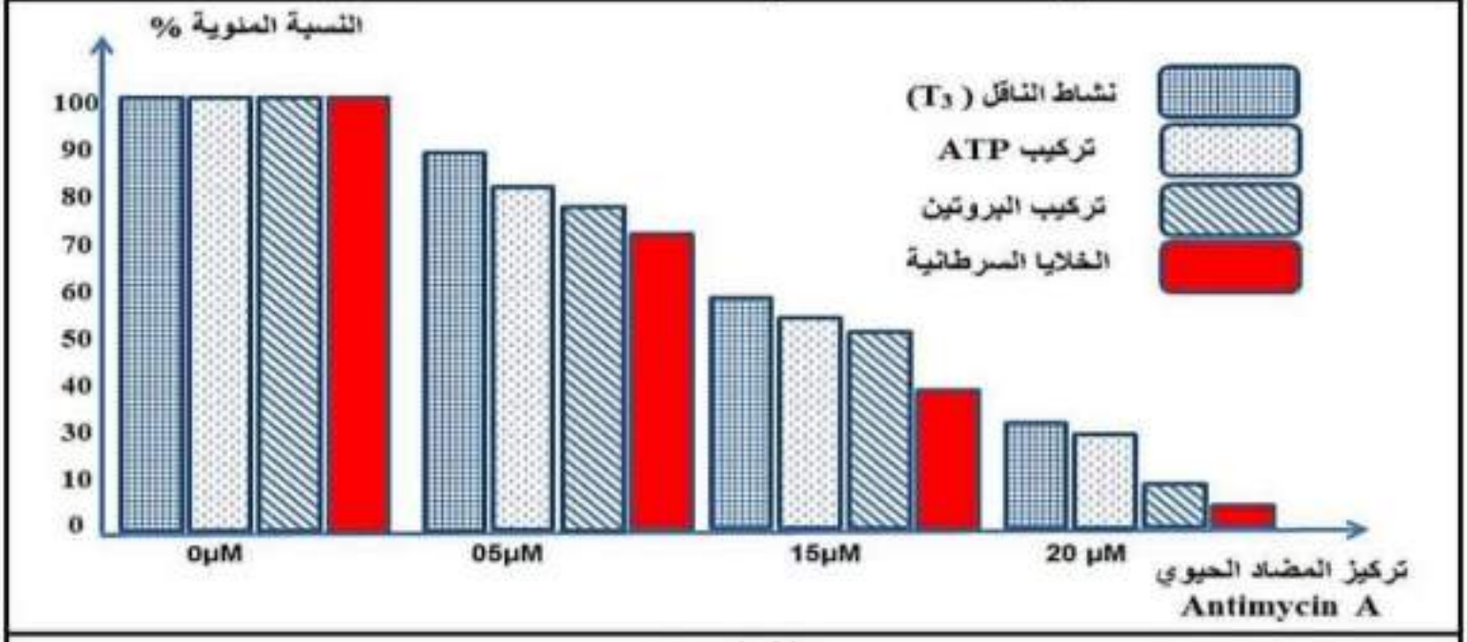
الشكل (ب)

الوثيقة (1)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



الشكل (ب) الشكل (أ)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1. **إشرح** الدور العلاجي للمضاد الحيوي Antimycin A للأشخاص المصابين بسرطان الجلد ،بإستغلالك أشكال الوثيقة (2).
2. ما مدى نجاعة العلاج بالمضاد الحيوي Antimycin A لسرطان الجلد محددا سلبياته .

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على التصدي للعناصر الغريبة بفضل خلاياه وبروتيناته المتخصصة. غير أن حدوث خلل في بعض هذه البروتينات يؤدي إلى إصابة بعض الأطفال بقصور مناعي مركب CID

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

	الإستنتاج: يحفز نشاط السلسله التنفسيه في وجود الـO تشكيل الـ ATP.
	الشكل (ب)من الوثيقة (2) يمثل معدل تشكل ATP قبل وبعد معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A ، حيث نلاحظ:
0.5	***قبل معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A :** ثبات في معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و إ.
	***بعد معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A عند الزمن 2 د :**
	- إستمرارثبات معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و إ عند معاملة الناقلين (T1.T2).
	- تناقص معدل تشكل الـ ATP من القيمة 100 و إ إلى أن يكاد ينعدم عند معاملة الناقل (T3).
0.25	**الاستنتاج:** يثبط المضاد الحيوي Antimycin A معدل تركيب الـATP بتثبيط نشاط الناقل (T3).
	- الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل نتائج القيم النسبية لتأثير المضاد الحيوي Antimycin A بتراكيز متزايدة على الناقل T3 في السلسلة التنفسية، وانتاج الـ ATP، وتركيب البروتين، وعدد الخلايا السرطانية، حيث نلاحظ:
0.5	- **عند تركيز المضاد الحيوي Antimycin A (µ0M):** كان نسبة نشاط كل من الناقل (T3) و تركيب الـATP و تركيب البروتين وعدد الخلايا السرطانية 100%.
0.5	- **عند تركيز متزايدة من المضاد الحيوي Antimycin A (µ05M إلى µ20M):** تناقص في نسبة نشاط كل من الناقل (T3) و تركيب الـATP و تركيب البروتين وعدد الخلايا السرطانية لتصل الى نسب منخفضة جدا عند التركيز µ20M.
0.5	**الإستنتاج :** يثبط المضاد الحيوي Antimycin A نشاط الناقل (T3) يتبعه تثبيط تركيب الـ ATP.وبالتالي توقف تركيب البروتين ما ينتج عنه تناقص عدد الخلايا السرطانية.

0.75	**الربط:** يحفز نشاط السلسلة التنفسية في وجود الـO تشكيل الـ ATP الضرورية لتركيب البروتين الضروري لنمو وتتطور الخلايا السرطانية إلا أنه في وجود المضاد الحيوي Antimycin A الذي يستهداف السلسلة التنفسية على مستوى الناقل (T3) للخلايا السرطانية، مثبطا نقل الإلكترونات وضخ البروتونات وبالتالي عدم تشكل التدرج البروتوني وعدم انتقال البروتونات عبر قناة الكرية المذنبة وبالتالي عدم تنشيط الإنزيم ATP سنتاز ومنه عدم تركيب الطاقة (ATP) اللازمة لتركيب البروتين وتكاثرها، فيؤدي ذلك إلى موتها وتوقف انتشار الورم.
0.25	**2. مدى نجاعة العلاج** : يعتبر العلاج فعالاً جداً من الناحية النظرية في القضاء على الخلايا السرطانية، حيث أظهرت النتائج تناقصاً كبيراً في عددها كلما زاد التركيز.
0.25	**-السلبيات:** تكمن المشكلة الرئيسية في أن تأثير هذا المضاد غير نوعي؛ أي أنه لا يفرق بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، فتعطيل الميتوكوندريات ومنع إنتاج الـ ATP سيحدث في جميع خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تسمم خلوي للأنسجة السليمة وظهور أعراض جانبية خطيرة قد تهدد حياة المريض.
02.75	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

02.75	**الجزء الأول:**
	1 . توضيح تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على التنفس الخلوي في إنتاج ATP ثم على تركيب البروتين وتطور الخلايا السرطانية، باستغلال معطيات الأشكال (أ)، (ب) و(ج) من الوثيقة (1):
0.5	- **الشكل (أ) من الوثيقة (1):** يمثل منحى تطور عدد الخلايا السرطانية (سرطان الجلد) في وجود و غياب ATP، حيث نلاحظ:
	***في غياب الـATP:** إنعدام زيادة عدد الخلايا السرطانية طيلة المدة الزمنية.
	***في وجود الـATP:** زيادة مستمرة لعدد الخلايا السرطانية طيلة المدة الزمنية.
0.25	**الإستنتاج:** الطاقة (ATP) ضرورية لعملية الانقسام الخلوي للخلايا السرطانية.
	الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على نسب إنتاج الطاقة وتركيب البروتين عند خلايا سرطان الجلد وعلاقته بعدد الخلايا السرطانية الجلدية، حيث نلاحظ:
	- في غياب المضاد الحيوي Antimycin A:

	كان نسبة إنتاج الـATP ونسبة تركيب البروتين 100% و عدد الخلايا السرطانية $12X10^5$.
	- في وجود المضاد الحيوي Antimycin A:
0.5	انخفاض نسبة إنتاج الـATP إلى 20% ونسبة تركيب البروتين 15% و عدد الخلايا السرطانية $02X10^5$.
0.25	**الإستنتاج:** المضاد الحيوي Antimycin A يثبط إنتاج الطاقة وتركيب البروتين وبالتالي الحد من تكاثر الخلايا السرطانية.
	الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل تغير استهلاك ثنائي الأكسجين (O_2) عند خلايا سرطان الجلد في غياب ووجود المضاد الحيوي Antimycin A بدلالة الزمن، حيث نلاحظ:
0.5	**- في غياب المضاد الحيوي Antimycin A:**
	كانت كمية إستهلاك الـ O_2 مرتفعة 10 نانومول/دقيقة/عدد معين من الخلايا.
	- في وجود المضاد الحيوي Antimycin A:
0.25	تناقص كمية إستهلاك الـ O_2 إلى 0.5 نانومول/دقيقة/عدد معين من الخلايا.
	الإستنتاج: المضاد الحيوي Antimycin A يقلل إستهلاك الـ O_2 وبالتالي يثبط التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندريا (السلسلة التنفسية).
0.5	**الربط:** المضاد Antimycin A يثبط السلسلة التنفسية على مستوى الميتوكوندريا، مما يؤدي إلى توقف استهلاك الأكسجين. وينتج عن ذلك انخفاض إنتاج الـATP، وهو ما ينعكس سلبًا على الأنشطة الخلوية التي تتطلب طاقة، خاصة تركيب البروتينات الضرورية للنمو والانقسام. وبالتالي يتوقف تكاثر الخلايا السرطانية.
04.25	**الجزء الثاني:**
	1. شرح الدور العلاجي للمضاد الحيوي Antimycin A:
	الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل مخططا لآلية عمل السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري، حيث نلاحظ:
0.75	- في وجود الـ O_2 تتأكسد النواقل المرجعة ($NADH.H^+$ و $FADH_2$) فتفقد الـ e^- و H^+ .
	- انتقال الإلكترونات عبر سلسلة من الناقلات (T1.T2.T3.T4) في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا حسب تزايد كمونات الأكسدة والارجاع محررة طاقة تنشط مضخات البروتونات فتضخ H^+ عكس التدرج في التركيز ،مما يخلق تدرج في تركيز البروتونات ، على مستوى الفراغ بين الغشائين مرتفع وعلى مستوى الحشوة منخفض.
	- يستقبل الـ e^- الـ O_2 وفي وجود H^+ يتم إرجاعه الى الماء (H_2O).
	- البروتونات (H^+) المتراكمة على مستوى الفراغ بين الغشائين على شكل سيل H^+ محررة طاقة تحفز إنزيم ATP سينتاز بدوره يحول الـ ADP و Pi إلى ATP.
0.5	**الإستنتاج:** يحفز نشاط السلسلة التنفسية في وجود الـ O_2 تشكيل الـ ATP.
	الشكل (ب)من الوثيقة (2) يمثل معدل تشكل ATP قبل وبعد معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A ، حيث نلاحظ:
	***قبل معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A :** ثبات في معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و إ.
	***بعد معاملة النواقل (T1.T2.T3) بالمضاد الحيوي Antimycin A عند الزمن 2 د :**
	- إستمرار ثبات معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و إ عند معاملة الناقلين (T1.T2).
	- تناقص معدل تشكل الـ ATP من القيمة 100 و إ إلى أن يكاد ينعدم عند معاملة الناقل (T3).
0.25	**الاستنتاج:** يثبط المضاد الحيوي Antimycin A معدل تركيب الـATP بتثبيط نشاط الناقل (T3).
	– الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل نتائج القيم النسبية لتأثير المضاد الحيوي Antimycin A بتراكيز

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضوع الثاني:

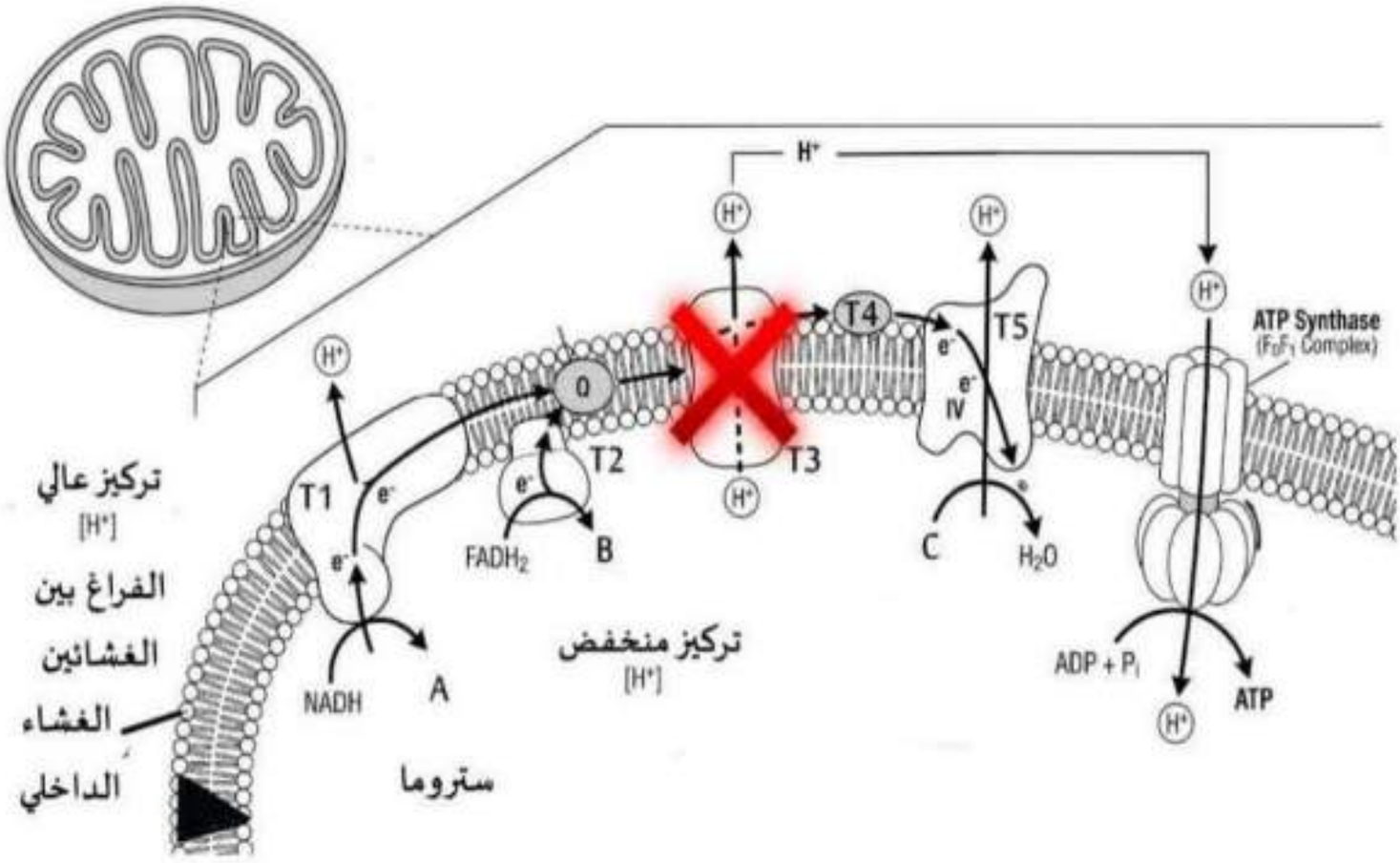
يحتوي الموضوع 02 على (7) صفحات (من الصفحة 06 إلى الصفحة 11)

التمرين الأول (05 نقاط):

تُعد عملية التنفس الخلوي آلية أساسية لتحويل الطاقة الكامنة الكيميائية المخزنة في الغلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكلATP ، وذلك عبر سلسلة من التفاعلات المنظمة.

الملاريا مرض يسببه طفيلي البلازموديوم ومن اجل الحد من الانتكاسات الصحية التي يسببها الطفيلي اكتشف العلماء مركبًا دوائيًا جديدًا يسمى **Azymaxin** ، يعمل على كبح إنتاج الطاقة في الخلايا الطفيلية المسببة للأمراض وبالتالي القضاء عليه، دون تأثير كبير على الخلايا البشرية.، حيث أظهرت التجارب المخبرية أن دواء **Azymaxin** أظهر توقفًا شبه كامل لإنتاج **ATP** .

تمثل الوثيقة المساعدة موضع تأثير الدواء على الميتوكوندريا حيث يمنع الدواء انتقال الالكترونات عبر السلسلة التنفسية.



1. تعرف على الآلية المدروسة في الوثيقة و العناصر المبينة بالأحرف (A.B.C)
2. اشرح في نص علمي كيف يؤدي دواء **Azymaxin** في علاج المصابين بالملاريا انطلاقا من الوثيقة المساعدة ومعلوماتك .

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

		الموضوع الثاني	
التمرين الأول: (05 نقاط)	0.25 0.75	**التمرين الأول : (05 نقاط)** .1التعرف على الآلية والعناصر(A, B, C) • الآلية المدروسة :الفسفرة التأكسدية • العنصر :(A) (NAD^+) • العنصر :(B) (FAD) • العنصر: (C) ($1/2O_2$)	05
	0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25	.2النص العلمي: تأثير دواء Azymaxin في علاج الملاريا **المقدمة** :تعتبر الملاريا من الأمراض الطفيلية الخطيرة التي يسببها "البلازموديوم"، والذي يعتمد في توفير طاقته على الميتوكوندريا. فكيف يعمل دواء Azymaxinعلى كبح إنتاج الطاقة (ATP) عند هذا الطفيلي دون التأثير بشكل كبير على الإنسان؟ العرض : يتضمن المؤشرات التالية : • على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري تتم أكسدة النواقل المرجعة (NAD^+ ----NADH,H+و FAD ------FADH2 (المعطي الأول للالكترونات)على مستوى معقدات السلسلة التنفسية و T1 T2 • .تنتقل الإلكترونات الناتجة تلقائياً عبر هذه النواقل من T1 الى T5 حسب تدرج متزايد في كمون الأكسدة والإرجاع لتصل في النهاية إلى الأكسجين (المستقبل الأخير للالكترونات الذي يرجع إلى H2O • .تسمح الطاقة المتحررة من هذا الانتقال بضخ البروتونات (H+) من المادة الأساسية (الستروما) نحو الفراغ بين الغشائين، مما يولد تدرجاً بروتونياً (تركيز عالٍ في الفراغ). تتدفق هذه البروتونات لاحقاً عبر الكرية المذنبة(ATP Synthase) ، موفرة الطاقة الحركية اللازمة لانزيم ATP Synthase لفسفرة Pi + ADP إلى ATP. يستغل الطفيلي الطاقة الناتجة في تكاثره وبالتالي تشكيل انتكاسات صحية. • **في وجود دواء :Azymaxin** ، يرتبط الدواء مباشرة على المعقد البروتيني .T3 • يؤدي هذا التثبيط إلى توقف انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية، وبالتالي عدم وصولها إلى المستقبل النهائي.(O2)	

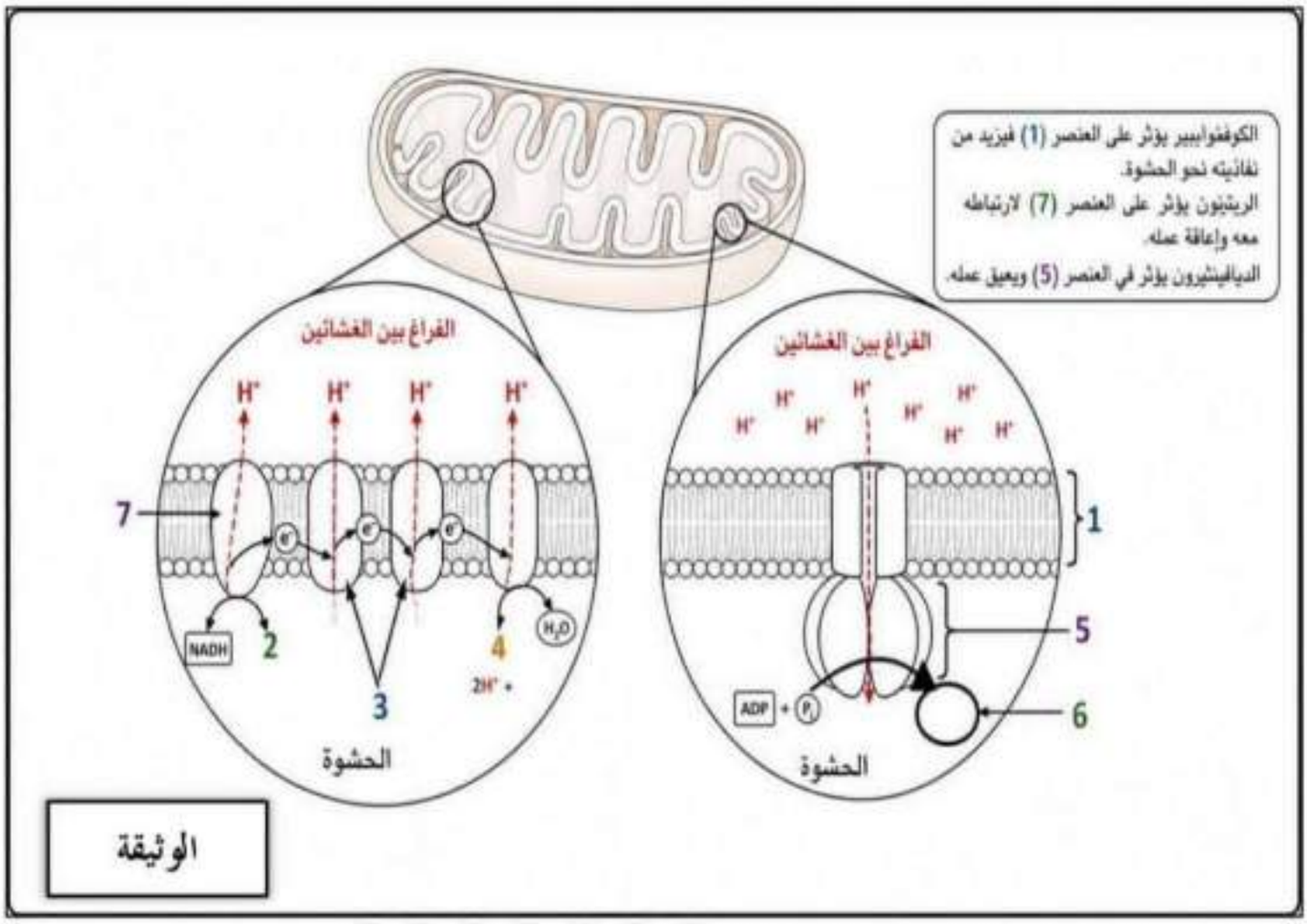
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (05) صفحات (من الصفحة 6 إلى الصفحة 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعتبر بروتينات السلسلة التنفسية في الميتوكوندريا مقر تفاعلات المرحلة الأخيرة من مراحل التنفس الخلوي، حيث يتم على مستواها تحويل الطاقة الكامنة في النواقل المرجعة ($NADH.H^+$) و ($FADH_2$) إلى طاقة كيميائية على شكل جزيئات ATP تُستغل خلال الأنشطة الخلوية إلا أن ذلك قد يختل عند استعمال بعض المبيدات الحشرية مما يؤثر سلبًا على كفاءة التحويل الطاقوي عند الكائنات النباتية والحيوانية. تظهر الوثيقة أسفله الآلية الخلوية لتلك المرحلة ومستويات تأثير بعض المبيدات الحشرية.



1) – سم الآلية الخلوية التي تمثلها الوثيقة والعناصر المرقمة ①،②،③،④،⑤،⑥،⑦.

2) – وضح في نص علمي كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في انتاج الATP ، مبرزا تأثير المبيدات الحشرية على الصحة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

تصحيح الموضوع الثاني

التمرين الأول : (05 نقاط)

أولاً: اسم الآلية والبيانات من(1-7)

الآلية الخلوية :الفسفرة التأكسدية.

البيانات:1-عشاء داخلي 2- NAD^+ 3- نواقل الكترونات 4- O_2 5-كرية مذنبة 6- ATP 7- الناقل T_1

ثانياً: النص العلمي

المقدمة: تعتمد الأنشطة الخلوية على استهلاك الطاقة المخزنة ضمن جزيئات الـ ATP التي يتم توفيرها من خلال أكسدة النواقل المرجعة بتدخل بروتينات السلسلة التنفسية أثناء تفاعلات الأكسدة التنفسية إلا أن تدخل بعض المبيدات تعيق عمل بروتينات السلسلة التنفسية.

المشكل :كيف تساهم بروتينات السلسلة التنفسية في انتاج الـ ATP وما تأثير المبيدات عليها؟

العرض:

تتم عملية أكسدة النواقل المرجعة على مستوى بروتينات السلسلة التنفسية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكندري حيث في وجود الـ O_2 يتم أكسدة $NADH,H^+$ والـ $FADH_2$ فتنتقل الالكترونات الناتجة من أكسدتهما عبر السلسلة من النواقل البروتينية تعرف بالسلسلة التركيبية التنفسية فيرجع الـ O_2 ويتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين (الفراغ بين الغشائين والحشوة) مما يسمح تدفقها من جديد عبر الكرية المذنبة البروتينية بتحرير طاقة تؤدي إلى فسفرة الـ ADP إلى الـ ATP

- ✓ **تختل هذه الظاهرة في وجود بعض المواد السامة كالمبيدات الحشرية والتي يختلف تأثيرها من مادة إلى أخرى:**
- فقد تثبط عمل الناقل الأول مثل **المادة الريتينون** وبالتالي توقف نقل الإلكترونات عبر بروتينات السلسلة التركيبية التنفسية مما يوقف عملية الأكسدة وبالتالي غياب البروتونات فلا يتشكل فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين وبالتالي غياب الطاقة اللازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP
- وقد تزيد من نفاذية الغشاء الداخلي مثل **المادة الكلوفينابير** مما يؤدي ضياع طاقة تنفق البروتونات الازمة لفسفرة الـ ADP إلى الـ ATP.
- وقد تثبط عمل إنزيم الـ ATPase اللازم لحدوث الفسفرة مثل **المادة الديافينثيرون** مما يؤدي إلى عدم تركيب الـ ATP.

وفي جميع الحالات فأي خلل يحدث في تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال اللازمة لمختلف الأنشطة الحيوية يؤدي إلى اختلال في الأنشطة الخلوية وهذا ما يبين خطورة استعمال المبيدات مما يستدعي ترشيد استعمالها او الاعتماد على المعالجة البيولوجية.

الخاتمة:

تساهم بروتينات السلسلة التنفسية بنشاطها في انتاج الطاقة القابلة للاستعمال ATP الضرورية لمختلف النشاطات الحيوية للخلية، وأي تثبيط لنشاطها يترتب عليه حتما خلل في النشاط الحيوي للخلية.

2	0.25 *8	
	0.25	
	1	
3	1.5	
	0.25	

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

مديرية التربية لولاية عين وسارة — موحد بين ثانويات المقاطعة

إمتحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي — دورة ماي 2026

الشعبة: العلوم التجريبية

اختبار في مادة علوم الطبيعة والحياة — المدة: 04 سا و30 د

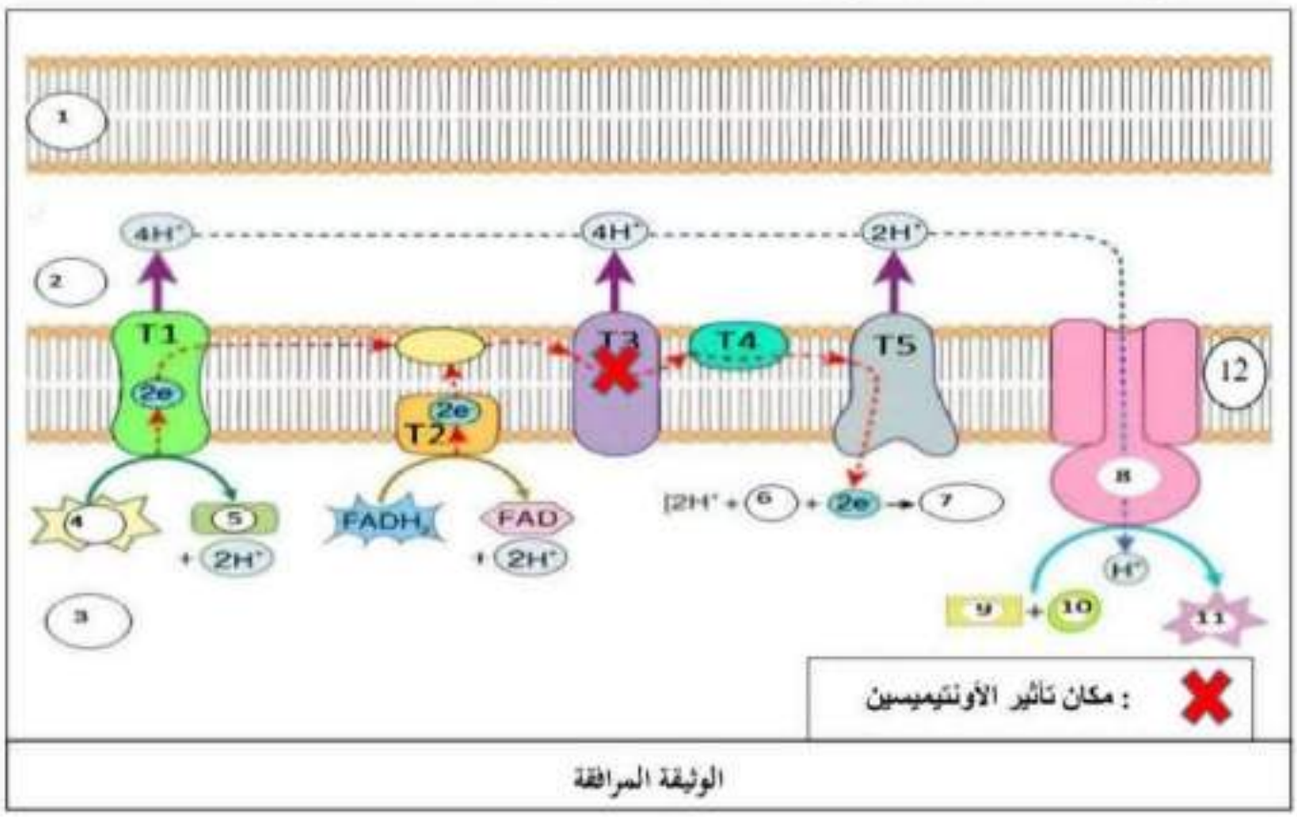
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 1 من 13 إلى الصفحة 6 من 13)

التمرين الأوّل: (5 نقاط).

التنفس ظاهرة حيوية تسمح بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في جزيئات الغلوكوز إلى طاقة قابلة للإستعمال ATP ينتهي هذا التحول بالفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكندري و الذي يتدخل في حدوثها نواقل السلسلة التنفسية، تعد مادة الأونتيميسين مادة مثبطة لنمو خلية خميرة الخبز **(Saccharomyces cerevisiae)** بإحداث خلل في السلسلة التنفسية ، توضح الوثيقة المرافقة كيفية حدوث ذلك :



الوثيقة المرافقة

1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 12.

2- اشرح في **نص علمي** سلسلة التفاعلات على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكندري، مبرزا تأثير مادة الأونتيميسين على نمو خلية الخميرة.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الإجابة النموذجية للموضوع الأول باكالوريا تجريبية

2025-2026

الموضوع الأوّل	مجزأة	المجموع
التمرين الأول: 1) البيانات: 1- الغشاء الخارجي للميتوكندري ، 2- الفراغ بين الغشائين ، 3- المادة الأساسية ، 4- NADH,H+ ، 5- NAD+ ، 6- O2 ، 7- H2O، 8- كرية مذنبة (ATP سنتاز)، 9+10- ADP+Pi ،11- ATP، 12- الغشاء الداخلي للميتوكندري . 2) النص العلمي : **المقدمة :** مقدمة تنتهي بالمشكل العلمي : ماهي مختلف تفاعلات الأكسدة التنفسية ، و ماهو تأثير مادة الأونتيميسين على نمو خلية الخميرة ؟ **العرض:** الفسفرة التأكسدية • أكسدة النواقل المرجعة (NADHH+, FADH2) عبر نواقل T1,T2 + معادلة الأكسدة . • انتقال الالكترونات عبر السلسلة التنفسية من T1 الى T5 نحو مستقبلها النهائي الO2 + معادلة الارجاع . • هذا الانتقال يحرر طاقة تسمح بضخ بروتونات (H+) من المادة الأساسية الى الفراغ بين الغشائين عبر مضخات البروتونات T1,T3,T5 • دخول سيل من بروتونات عبر الكرية المذنبة مع تدرج التركيز يسمح بنشاط الATP سنتاز من أجل فسفرة الADP و تركيب ATP + معادلة الفسفرة. • المعادلة الاجمالية للفسفرة التأكسدية. حالة تأثير مادة الأونتيميسين • تعمل مادة الأونتيميسين كمثبط للسلسلة التنفسية، وذلك لتثبيطها لعمل الناقل T3. • يؤدي هذا التوقف إلى منع انتقال الإلكترونات نحو المستقبل النهائي O2، وبالتالي يتوقف ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشائين. • يزول التدرج في تركيز البروتونات، فتتوقف الكرية المذنبة عن العمل، ويثبط إنتاج الـ ATP. • يتثبط نمو خلية خميرة وذلك لغياب الATP الضروري لنشاطاتها الحيوية . **الخاتمة :** تعتمد حيوية الخلية ونموها على إنتاج الـ ATPعبر الفسفرة التأكسدية؛ لذا فإن تدخل مادة "الأونتيميسين" بتعطيل السلسلة التنفسية يقطع تدفق الإلكترونات، مما يوقف تدرج البروتونات ويؤدي بالتالي إلى انعدام تركيب الـ ATP، وهو ما يؤدي الى التوقف التام لنمو خلايا الخميرة.	0,125 ×12 0,5 2,5 0,5	**5نقاط**

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يتم هدم المادة العضوية داخل الميتوكوندري في الوسط الهوائي إلّا أن هذه العملية قد تتأثر بفعل بعض المواد كمركبات الأزيد (Azides) والتي من أشهرها أزيد الصوديوم (NaN_3) الذي يستعمل في بعض الصناعات الكيميائية.

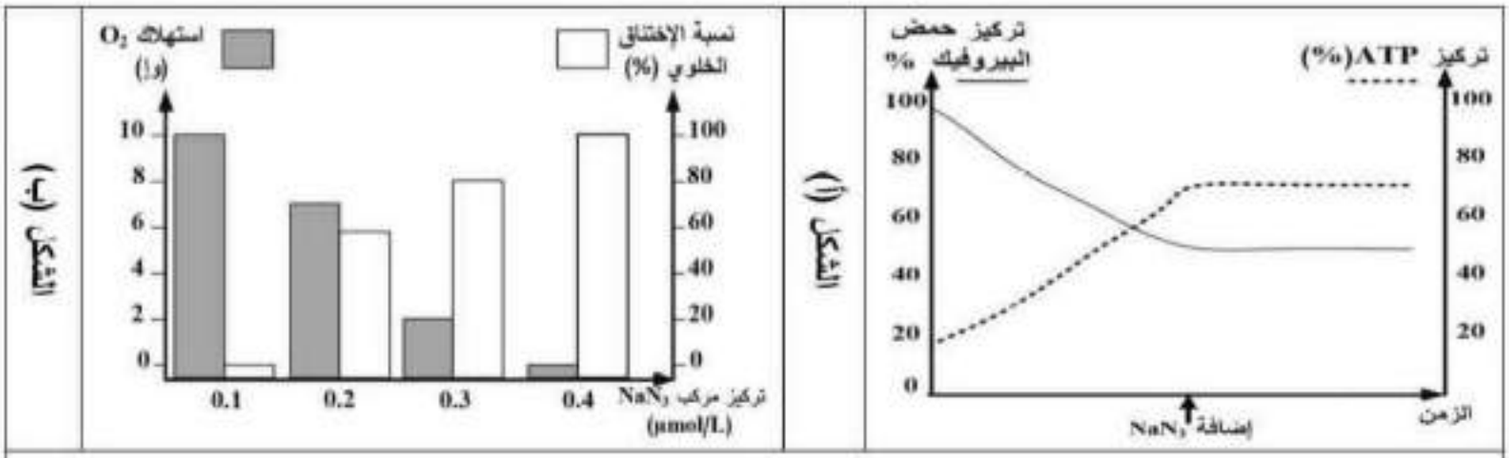
بهدف التعرف على خطر استنشاق أزيد الصوديوم تقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتم نقل ثنائي الأكسجين من الدم الى الخلايا وتتوقف هذه العملية في حالة الإختناق الخلوي المسبب للإختناق الرئوي، للتعرف على تأثير مركب أزيد الصوديوم NaN_3 على استهلاك ثنائي الأكسجين في الخلايا تقدم لك معطيات **الوثيقة1** حيث:

الشكل (أ): يمثل تركيز حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف معلق من الميتوكوندري في شروط ملائمة قبل وبعد إضافة NaN_3.

الشكل (ب): يوضح معدل استهلاك O_2 في نسيج من الخلايا الرئوية المعزولة وعلاقته بالإختناق الخلوي.



الوثيقة 1

1-حلّل نتائج **الشكل (أ)** من **الوثيقة1**.

2-أبرز كيف يتسبب استنشاق مركب NaN_3 في الإختناق الرئوي باستغلالك لمعطيات **الشكل (ب)**.

الجزء الثاني:

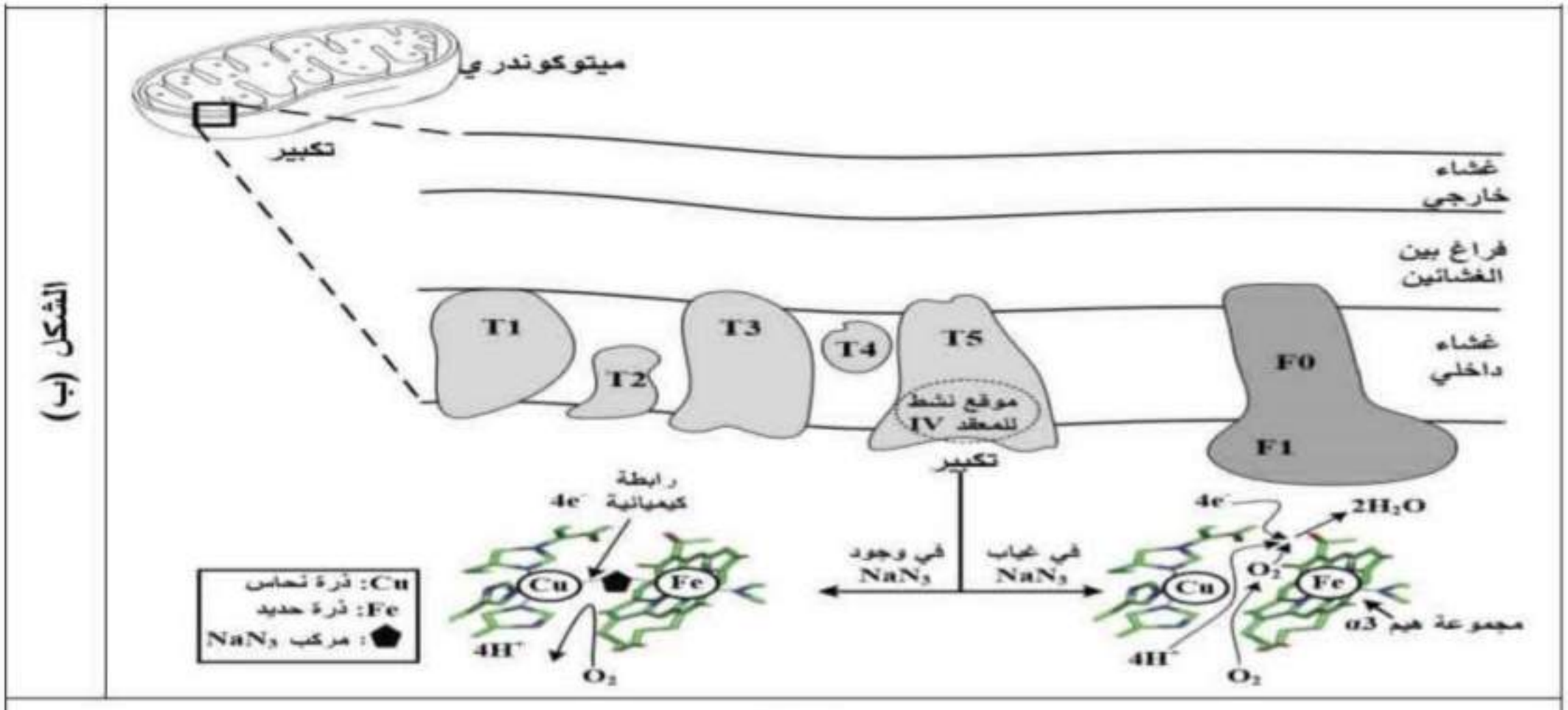
من أجل التعرف على آلية تأثير مركب NaN_3 على الأكسدة الخلوية تم عن طريق تقنيات خاصة عزل معلق من الميتوكوندري ووضعها في وسط يحتوي على مركب NaN_3 مشبع مع توفير كل من ADP+Pi وثواقل البروتونات المرجعة (Th_2) في غياب ووجود O_2، النتائج موضحة في **الشكل (أ)** من **الوثيقة (2)** أما **الشكل (ب)** فيمثل نمذجة لتأثير مركب NaN_3 على احدى مراحل الأكسدة الخلوية.

الشكل (أ)

	في غياب ثنائي الأكسجين				في وجود ثنائي الأكسجين			
	الوسط الخارجي	الفراغ بين الغشائين	الغشاء الداخلي	المادة الأساسية	الوسط الخارجي	الفراغ بين الغشائين	الغشاء الداخلي	المادة الأساسية
في بداية التجربة	+ + +	- - -	- - -	- - -	+ + +	- - -	- - -	- - -
في نهاية التجربة	+ + +	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	+ + +	- - -

+ : وجود - : غياب

تم المسح الضوئي بـ CamScanner



الوثيقة 2

1-**وضح** آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الأيض في الخلايا بإستغلالك معطيات **الوثيقة2**.

2-**قدم** نصائح للأشخاص الذي يتعاملون مع مركبات الأزيد (Azides) في المصانع الكيميائية.

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

التمرين الثاني: (عند استغلال الوثائق تقبل الإجابات بكل طريقة تؤدي الى نفس النتيجة)		07 نقاط
الجزء الأول: **1- تحليل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1):** – **قبل إضافة مركب NaN_3:** تناقص نسبة تركيز حمض البيروفيك من 100% إلى 50% مع مرور الوقت، وتزايد نسبة تركيز ATP من 20% إلى 70%.	0.5	
– **بعد إضافة مركب NaN_3:** ثبات نسبة تركيز كل من حمض البيروفيك عند 50%و ATP عند 70%. **الاستنتاج:** يثبط مركب NaN_3 هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP داخل الميتوكوندري.	0.5	03
2- إبراز كيف يتسبب مركب NaN_3 في الإصابة بالإختناق الرئوي: **استغلال الشكل (ب):** **عند التركيز المنخفض (0.1 µmol/L)** من مركب NaN_3 يكون معدل استهلاك O_2 مرتفع بقدر بـ10 (و.ا). أما نسبة الاختناق الخلوي منعدمة. **عند التراكيز المتزايدة** نلاحظ مع زيادة تركيز NaN_3 من (0.1 إلى 0.4) µmol/L، تناقص تدريجي في معدل استهلاك O_2 إلى أن ينعدم، وفي المقابل تزايد نسبة الاختناق الخلوي تدريجيا لتصل إلى 100%. **الاستنتاج:** توقف التراكيز المرتفعة من مركب NaN_3 استهلاك O_2 وتسبب الاختناق الخلوي.	0.5 0.5	
الربط: ابراز كيف يتسبب استنشاق مركب NaN_3 في الاختناق الرئوي استنشاق مركب NaN_3 يوقف استهلاك O_2 فيبقى في الدم وهذا ما يؤدي إلى الاختناق الخلوي، مما يثبط هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف الميتوكوندري ويتسبب في الاختناق الرئوي.	01	
الجزء الثاني: **1-توضيح آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الايض في الخلايا:** **استغلال الشكل (أ):** **في غياب ثنائي الأكسيجين(O_2):** وجود مركب NaN_3 مشع في الوسط الخارجي في بداية إلى نهاية التجربة. **في وجود ثنائي الأكسيجين(O_2):** ينتقل مركب NaN_3 المشع من الوسط الخارجي في بداية التجربة إلى الغشاء الداخلي في نهايتها. **الاستنتاج:** يؤثر مركب NaN_3 في وجود ثنائي الأكسيجين (O_2) على الغشاء الداخلي للميتوكوندري.	0.5 0.5	
استغلال الشكل (ب): **في غياب مركب NaN_3:** ينفذ ثنائي الأكسيجين (O_2) عبر مجموعة الهيم α3 بين ذرتي الحديد والنحاس لموقع نشط للمعقد IV الموجود على مستوى الناقل T5 في الغشاء الداخلي للميتوكوندري ليتم إرجاعه إلى ماء (H_2O) بتدخل الإلكترونات (e^-) والبروتونات(H^+). **في وجود مركب NaN_3:** ارتباط مركب NaN_3 بروابط كيميائية مع ذرة الحديد(Fe) وذرة النحاس (Cu)لمجموعة الهيم α3 ، مما يمنع تغذية ثنائي الأكسيجين (O_2) عبر موقع نشط للمعقد IV فلا يتم إرجاعه إلى ماء (H_2O) ، مما يؤدي إلى ايقاف السلسلة التنفسية. **الاستنتاج:** يمنع مركب NaN_3 ارجاع ال O2 الى H2O.	0.5 0.5 0.5	04
الربط: توضيح آلية تأثير مركب NaN_3 على هدم مادة الايض في الخلايا يؤثر مركب NaN_3 على الغشاء الداخلي للميتوكوندري بمنع ارجاع O2 الى H2O، مما يؤدي إلى اقاف السلسلة التنفسية وعدم تجديد نواقل الهدروجين المؤكسدة مما يثبط هدم حمض البيروفيك وإنتاج ATP من طرف الميتوكوندري وهذا ما يؤدي إلى الاختناق الخلوي المسبب للإختناق الرئوي.	01	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

طرف الميتوكوندري وهذا ما يؤدي إلى الاختناق الخلوي المسبب للإختناق الرئوي.		
2- نصائح للأشخاص الذي يتعاملون مع مركبات الأزيد في المصانع الكيميائية: -استعمال معدات الوقاية الشخصية: ارتداء نظارات واقية، قفازات، استخدام أقنعة تنفس مناسبة. -احتياطات المعمل: التهوية لضمان التخلص من الأبخرة السامة، التخزين الآمن. **ملاحظة: يقبل أي اقتراح وجيه.**	**0.5**	

تم المسح الضوئي بـ CamScanner